

대분류/20
정보통신

중분류/01
정보기술

소분류/02
정보기술개발

세분류/07
UI/UX엔지니어링

능력단위/08

NCS 학습모듈

UI 구현

LM2001020708_19v3



교육부

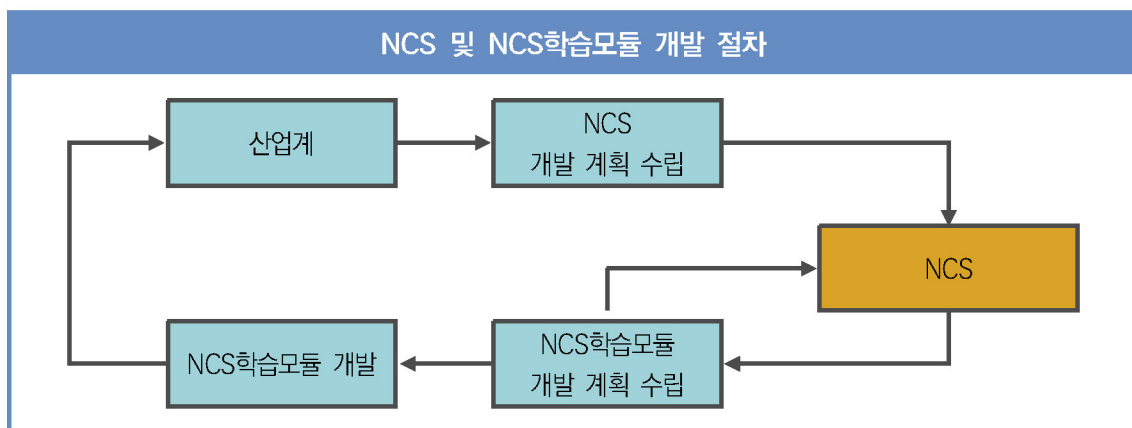
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

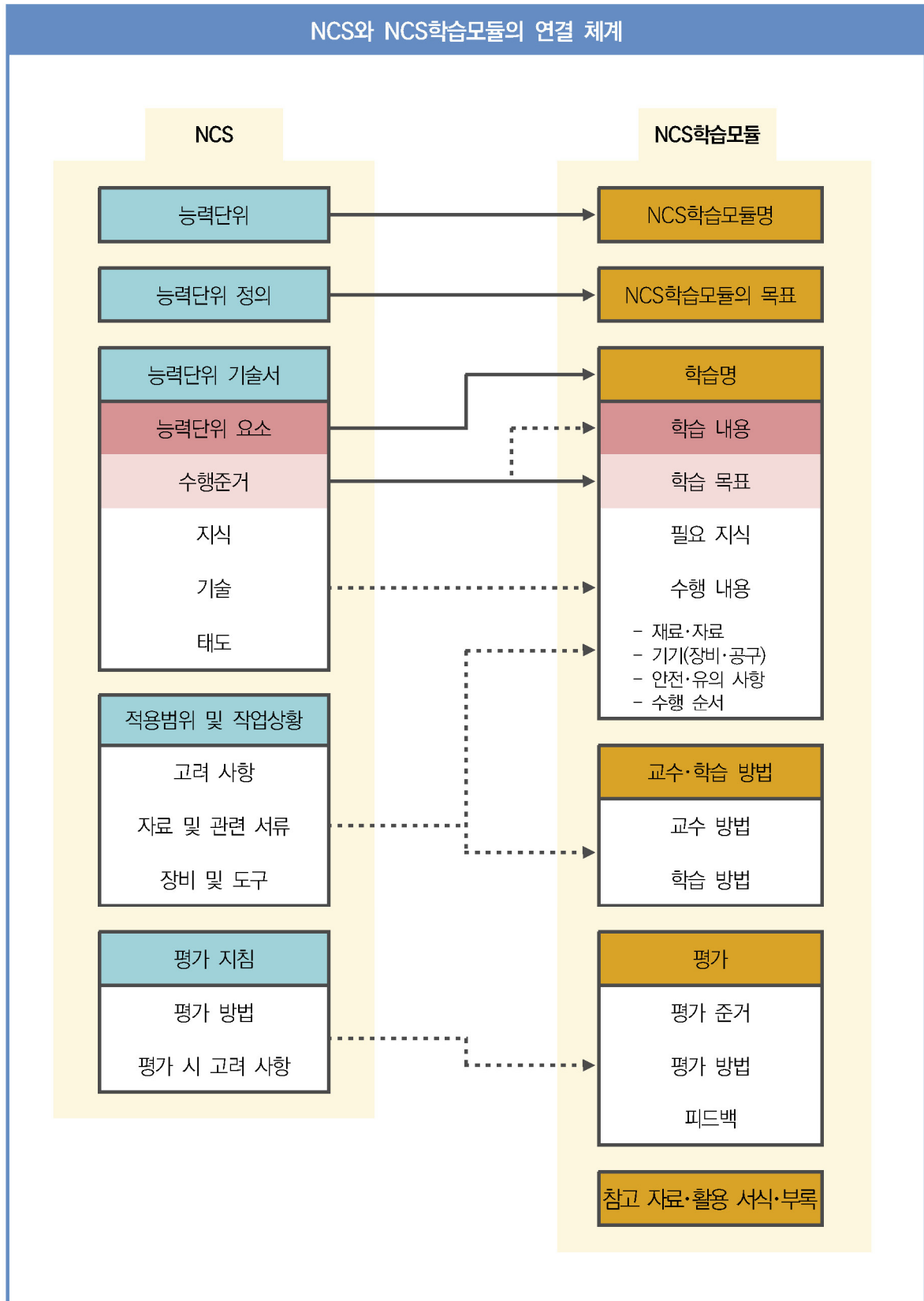
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검 과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

1. 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
2. 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.	
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.	
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력	

피드백

1. 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	정보통신	
중분류	정보기술	
소분류	정보기술개발	

세분류	능력단위	학습모듈명
SW아키텍처	UI/UX 환경 분석	UI/UX 환경 분석
응용SW 엔지니어링	UI/UX 계획 수립	UI/UX 계획 수립
임베디드SW 엔지니어링	사용자 리서치	사용자 리서치
DB엔지니어링	UI/UX 요구 분석	UI/UX 요구 분석
NW엔지니어링	UI/UX 콘셉트 기획	UI/UX 콘셉트 기획
보안엔지니어링	UI 아키텍처 설계	UI 아키텍처 설계
UI/UX엔지니어링	UI 디자인	UI 디자인
시스템SW 엔지니어링	UI 구현	UI 구현
빅데이터 플랫폼구축	UI 테스트	UI 테스트
핀테크엔지니어링	UI/UX 가이드 제작	UI/UX 가이드 제작
데이터아키텍처	GUI 상세디자인	GUI 상세디자인
IoT시스템연동	UI 제작	UI 제작
인프라스트럭처 아키텍처 구축		

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. UI 설계 검토하기

1-1. UI 구현 프로세스 기획	3
1-2. UI 구현 프로세스 검토	16
• 교수 · 학습 방법	24
• 평가	25

학습 2. UI 구현 표준 검토하기

2-1. UI 구현 요구사항 분석	28
2-2. UI 구현 표준안 작성	37
• 교수 · 학습 방법	47
• 평가	49

참고 자료	52
-------	----

UI 구현 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

UI 설계 산출물과 GUI 디자인 가이드를 바탕으로 UI 설계와 UI 구현 표준을 검토할 수 있다.

선수학습

UI/UX 환경 분석(LM2001020701_17v2), UI/UX 계획 수립(LM2001020702_17v2), UI/UX 요구 분석(LM2001020704_17v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. UI 설계 검토하기	1-1. UI 구현 프로세스 기획	2001020708_19v3.1	UI 설계 검토하기
	1-2. UI 구현 프로세스 검토		
2. UI 구현 표준 검토하기	2-1. UI 구현 요구사항 분석	2001020708_19v3.2	UI 구현 표준 검토하기
	2-2. UI 구현 표준안 작성		

핵심 용어

디자인 콘셉트(Concept), 시각적 잡음(Visual Noise), Gap 분석, 사용성 테스트, 요구사항 분석 기법, 정보 통신 접근성, Camel 표기법, FGI, 5Whys, 프로토타이핑, 호손 효과(Hawshorne Effect), 스토리보드, 와이어 프레임

1-1. UI 구현 프로세스 기획

학습 목표

- UI 제작을 위하여 GUI 디자인 가이드를 이해하고 이를 기반으로 구현 가능성 여부를 검토할 수 있다.
- 구현 환경에 따라서 구체적인 GUI 프로세스의 이해와 설계 변경 여부를 파악할 수 있다.

필요 지식 /

① GUI 디자인 가이드

GUI 디자인 가이드란 프로젝트나 운영 환경, 또는 특정 개발 범위 내에서 원활한 의사소통과 결과의 일관성을 확보하기 위해 표준으로서 정의된 디자인 표준 문서를 말한다. 즉, 다수의 인원이 디자인이라는 하나의 업무를 여러 개로 분할하여 맡을 경우 의사소통의 기준이 없다면 결과물의 일관성을 확보하기 어렵고, 사용자의 입장에서는 하나의 서비스에서 계속해서 달라지는 GUI로 인해 많은 불편함을 느끼게 된다. 이에 GUI 디자인 가이드에는 일관성과 의사소통성을 확보하기 위해 전체적인 디자인 콘셉트를 가지고 작업에 필요한 기준을 제시해야 한다.

1. GUI 디자인 가이드의 구성

GUI 디자인 가이드는 다음과 같이 구성되어 있다.

(1) GUI 디자인 콘셉트(Concept)

전체 GUI 디자인 가이드를 구성하고 있는 기본 사상을 정의한다. 이 콘셉트를 기반으로 전체 GUI 디자인의 흐름이 결정된다. 디자인 콘셉트의 일반적인 형태는 다음과 같다.

(가) 사용자 관점의 디자인

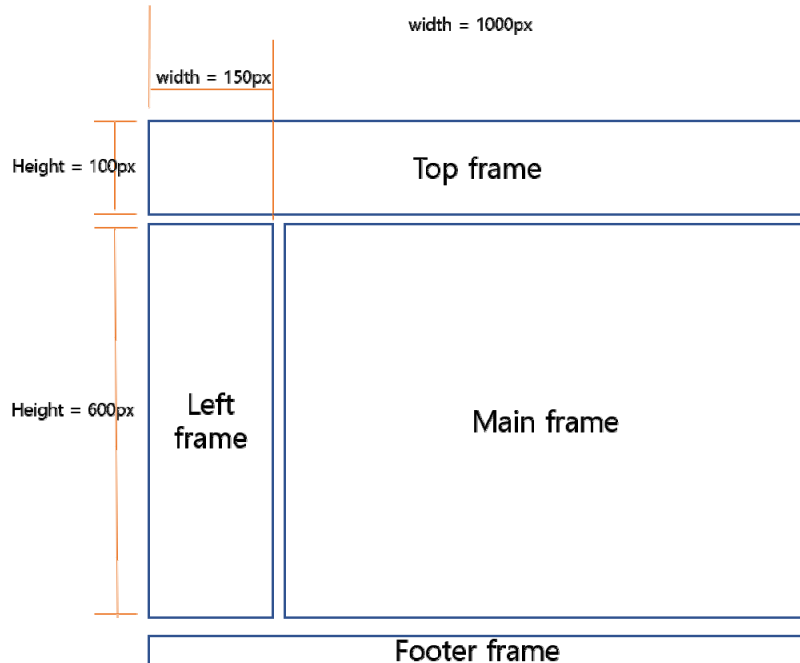
(나) 직관적인 인터페이스 구성 및 이해하기 쉬운 버튼 구성

(다) 전체 시스템에 걸친 일관성 있는 통합 UI/UX GUI 디자인

(2) GUI 디자인 화면 영역 구성 가이드

(가) 시스템 내 배치되는 화면의 영역 구성을 정의한다.

(나) 일반적으로 전체 화면을 Frame으로 상단, 좌측, 중앙, 하단 등으로 구분하고, 이에 대한 표준안을 가이드한다. 여기에는 각 영역별 구성에 대한 내용도 포함되어 있다.



출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 1-1] GUI 영역 구성 가이드 사례

- 1) Top frame : 주로 주요 메뉴의 대분류가 표현되는 영역
- 2) Left frame : 주로 중, 소 분류 메뉴가 표현되는 영역
- 3) Main frame : 각 메뉴의 메인 내용과 정보가 제공되는 영역
- 4) Footer frame : 마이크로 메시지와 부가정보가 제공되는 영역

(3) GUI 디자인 컬러 가이드

GUI 디자인시 사용 가능한 표준 기본 컬러를 정의한다. 채택된 기본 컬러를 기반으로 화면을 구성함으로써 시스템 전반에 일관성과 통일성을 확보할 수 있다.

〈표 1-1〉 GUI 컬러 가이드 사례

구분	컬러 가이드
상단 제목	#58a433
메뉴	#00c4e4
우측 버튼 레이아웃	#a89e10
Main frame 리스트 하이라이트	#fe7b13
마이크로 메시지	#00c4e8

(4) GUI 디자인 텍스트 가이드

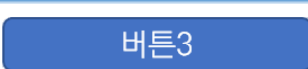
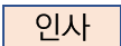
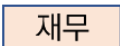
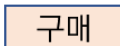
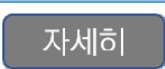
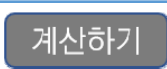
- (가) 디자인 시에 사용될 폰트(Font)에 대한 기준을 정의한다. 타이틀, 메뉴, 조회 결과 리스트, 아이콘 등에 사용될 폰트 형태를 사전에 정의하고 있다.
- (나) 각 환경별로 사용할 폰트는 사용자 관점에서 시각적으로 인식하기 쉽고 부담 없는 폰트를 사용하는 것이 바람직하다. 또한 관리와 유지보수를 위해 사용하는 폰트는 가급적 기본 폰트를 사용하고, 사용시에는 저작권과 관련된 내용은 없는지 주의하여야 한다.

〈표 1-2〉 텍스트 가이드 사례

구분	Font	속성
상단 제목	돋움, 18pt, Bold	Text, 가운데 정렬
메뉴	바탕, 14pt	Text, 좌측 정렬
우측 버튼 레이아웃	돋움, 9pt, Bold	가운데 맞춤
Main frame 리스트 하이라이트	돋움, 12pt, Bold	Text, 왼쪽 정렬
마이크로 메시지	돋움, 6pt	Text, 왼쪽 정렬

(5) GUI 디자인 Icon & Button 가이드

시스템 내에 공통으로 적용될 아이콘 및 버튼에 대한 표준을 정의한다. 페이지 공통 버튼, 업무 처리 버튼, 그리드(Grid) 내 사용 버튼, 팝업(Pop-up) 버튼, 탭(Tab) 버튼 등을 정의한다.

구분	상세	
공통 버튼	2글자 버튼	 #015dcd, 10px
	3글자 버튼	 #015dcd, 15px
	4글자 버튼	 #015dcd, 20px
탭 버튼		  
그리드 버튼		 

출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 1-2] 버튼 가이드 사례

(6) 패턴 템플릿(Template)

가이드에 정의한 표준 내용을 바탕으로 작성된 템플릿을 정의한다. 템플릿을 통해 전체 가이드 내용이 반영된 화면 예시를 확인할 수 있다.

2. GUI 디자인 가이드 활용 방안

GUI 디자인 가이드를 활용하기 위한 방안은 다음 <표 1-3> 과 같다.

<표 1-3> GUI 디자인 가이드 활용 방안

활용 방안	설명
가이드 개념트를 넓은 관점에서 이해할 것.	- 가이드 개념트가 추구하는 방향성, 정체성을 이해하여야 함. - 화면 하나하나의 디자인에 치중하기보다 전체 스토리보드 상의 흐름을 이해할 것.
가이드를 통해 커뮤니케이션의 기준을 마련할 것.	- 팀 간, 구성원 간의 오해와 혼동을 방지하는 기준점으로서 활용할 것. - 향후 개발된 시스템의 UI/UX의 점검 기준으로 활용할 것.
가이드를 통해 각 환경에 맞는 표준을 구성할 것.	- 가이드를 이해하고 각 환경에 맞는 심플하고 통합된 기준을 수립할 것.

② GUI 구현을 위한 특성

GUI는 다음과 같은 특성을 고려하여 구현해야 한다.

1. 사용성

- (1) 사용성은 사용자가 얼마나 편하고 쉽게 제공된 기능을 사용할 수 있는지에 관한 품질 속성이다.
- (2) 이는 GUI를 구현함에 있어 제1순위로 고려해야 할 특성이며, 시스템과 사용자 간의 인터페이스 상호 작용의 척도로서 GUI의 만족도와 효과성을 측정할 수 있다.

2. 가시성

가시성은 사용자에게 제공된 기능이 눈에 쉽게 띄어야 한다는 특성이다. 즉, 인터페이스를 제공하고도 어디에 있는지 찾기 힘들거나[오른쪽 마우스 클릭 후 드롭다운(Dropdown)되는 메뉴 등] 사용자가 인식하지 못하는 인터페이스의 경우에는 가시성이 부족하다고 할 수 있다.

3. 직관성

- (1) 직관성은 사용자에게 제공된 기능을 사용자가 별도의 설명서나 타인의 도움 없이도 제공된 인터페이스를 사용하는데 어려움이 없다는 특성이다.

이는 인터페이스 디자인에서 매우 중요한 요소로서 인터페이스를 사용하기 전 예측한 결과가 실제 사용했을 때 나타나는 결과가 같도록 최대한 구현하는 것이 필요하다.

- (2) 직관성이 높은 인터페이스는 사용자 오류를 최대한으로 줄일 수 있으며, 불필요한 자원 낭비(인력, 교육 시간, 유지보수 비용 등)를 최소화할 수 있다.

4. 일관성

- (1) 일관성은 사용자에게 제공된 시스템 내의 모든 기능들이 공통 요소를 지니고 있고, 내/외부적으로 일관성을 지녀야 한다는 특성이다.
- (2) 일관성이 높은 시스템의 경우 사용자가 경험을 통해 얻은 인터페이스 지식은 그대로 다른 곳에서도 유지되어 혼동을 일으킬 소지가 적다. 즉, 사용자 관점에서 시스템을 활용하는 경우, 에러 메시지는 빨간색 텍스트 메시지, 조회된 결과에서 커서가 있는 곳은 분홍색 라인으로 포커싱되는 UI를 경험했다면 다른 메뉴에서도 같은 사용자 경험을 기대하게 될 것이다.

그러나 일관성이 부족한 시스템의 경우 다른 사용자 경험을 제공함으로써 사용자에게 혼동을 불러일으킬 수 있다. 따라서 일관성을 유지하는 것, 더 나아가 GUI 디자인 가이드에 따른 디자인 설계, 수행, 커뮤니케이션은 매우 중요하다고 할 수 있다.

수행 내용 / UI 구현 프로세스 기획하기

재료 · 자료

- 목표 도메인의 지식과 GUI 디자인 가이드 문서
- UI 설계서
- GAP 분석 가이드라인

기기(장비 · 공구)

- 문서 작성용 소프트웨어
- 컴퓨터, 프린터
- 스케치 도구
- 회의실 및 화이트보드
- 점착식 메모지

안전 · 유의 사항

- 가이드 문서 등은 대외비나 보안이 필요한 자료일 경우가 있으므로 사전에 보안 사항을 반드시 확인하고, 배포 시 주의가 필요하다.
- 회의 진행 내용은 모두 기록하고, 추후 공유할 수 있도록 한다.
- 수행 종료 후 사용한 전자장비들의 전원을 관리한다.

수행 순서

① GUI 디자인 가이드를 이해한다.

일관성 있고 직관적인 GUI 디자인을 위해 표준으로 작성되어 선행 배포된 GUI 디자인 가이드를 정확히 이해하고 숙지한다. 먼저 디자인 가이드에서 명명한 작성 원칙을 확인하고, 표준코드, 구조, 컬러(Color) 가이드, 텍스트(Text) 가이드, 컴포넌트 가이드 등을 숙지한다.

1. GUI 디자인 가이드의 콘셉트(Concept)와 작성 원칙을 이해한다.

GUI 디자인 가이드에서 가장 중요한 것은 콘셉트이다. 콘셉트는 전체 GUI 디자인 가이드가 어떤 관점에 중점을 두고 작성되었는지 알려주는 핵심 요소이므로, 반드시 전체 관점에서의 콘셉트를 이해해야 한다.

(1) GUI 디자인 콘셉트를 이해한다.

(가) GUI 디자인 가이드는 도입부에 명시적으로 어떠한 콘셉트를 가지고 이 문서가 작성되었는지 설명되어 있다.

이는 디자인에 참여하는 모든 구성원들이 같은 생각을 가지고 일관성 있는 디자인을 유지할 수 있도록 하며, 향후 발생 가능한 다양한 변경에 대해서도 대응이 가능한 대안제로서도 활용된다. 따라서 상세 가이드 내용을 확인하기 전, 큰 관점에서 정의된 GUI 디자인 콘셉트를 명확히 이해해야 한다.

(나) GUI 디자인 콘셉트에는 중점적으로 지향하는 포커스(Focus)가 명시되어 있으므로 향후 디자인 구성에 있어 모든 구성원들이 어떤 부분에 중점을 두어야 할지 이해할 수 있도록 한다. GUI 디자인 가이드에서 확인해야 할 주요 디자인 콘셉트는 다음과 같다.

- 1) 일관성 있는 UI 통합 디자인 지향
- 2) 직관적 인터페이스 지향
- 3) 사용자 중심의 메뉴 구성 지향

(2) GUI 디자인 작성 원칙을 이해한다.

(가) GUI 디자인 가이드에는 디자인 콘셉트를 기반으로 도출된 전체 GUI 디자인을 통제하는 몇 가지 작성 원칙을 규정하고 있다.

이는 전체적인 큰 흐름의 디자인 콘셉트를 보다 구체적으로 이해할 수 있도록 하는 일종의 세부 규정이다. 따라서 이러한 작성 원칙을 사전에 이해하도록 한다.

(나) GUI 디자인 가이드에서 확인해야 할 주요 작성 원칙은 다음과 같다.

- 1) 시각적 잡음(Visual Noise)을 최소화하도록 한다.

불필요하거나 중복되는 기능, 선택 항목, 구성 요소를 제거하고 버튼을 재배치하거나 선택 항목 배열을 정리하여 사용자의 혼선을 최소화한다.

- 2) 사용자 관점에서의 UI를 구성한다.

사용자가 UI를 보았을 때 최대한 직관적으로 어떤 기능을 수행하는 UI인지 알 수 있도록 구성하고, 특정 UI를 동작시켰을 경우 예상되는 결과는 최대한 예측 가능하도록 구현한다.

- 3) 상호작용을 고려해 UI를 배치한다.

UI 간 연관 관계가 있거나 순차적으로 실행되는 UI의 경우 최대한 흐름에 맞도록 배치한다.

- 4) 각 화면에서는 하나의 행동에 집중할 수 있도록 한다.

하나의 화면에서 다양한 기능과 행동이 가능한 경우 사용자에게 혼동을 줄 수 있으므로 최대한 하나의 행동에 집중할 수 있도록 UI를 구성한다.

2. GUI 디자인 가이드에서 사용하는 표준코드, 표준 디렉터리 구조를 확인한다.

GUI 디자인 가이드에서는 사전에 표준화된 코드와 디렉터리 구조를 사용한다. 이는 표준을 기반으로 의사소통의 비용을 획기적으로 줄이고 불필요한 혼동을 방지할 수 있으므로 사전에 반드시 숙지하도록 한다.

(1) 표준코드를 확인한다.

GUI 디자인 가이드 내에는 각 프로젝트 또는 운영 환경 등 해당 GUI 디자인 가이드가 적용될 범위에 대해 표준코드를 정의하고 있다. 표준코드를 정의해 두는 이유는 향후 가이드에 따라 설계된 문서를 확인하거나 상호간에 커뮤니케이션(Communication)을 할 때 혼선을 방지하기 위함이다. 따라서 이러한 표준코드를 사전에 확인해 두는 것이 필요하다.

〈표 1-4〉 표준코드 리스트 사례

모듈 코드	모듈 한글명	모듈 영문명
HR	인사정보	Human Resource
MA	관리회계	Management Accounting
FA	재무회계	Financial Accounting
AC	구매/조달	Purchasing/Procurement
QA	품질 보장	Quality Assurance
SP	전략 계획	Strategic Planning

(2) 표준 디렉터리 구조를 확인한다.

디자인 구현에 필요한 내용을 빠르고 정확하게 확인하고, 공통으로 커뮤니케이션을 하기 위해서는 사전에 정의된 표준 디렉터리 구조를 확인해야 한다.

〈표 1-5〉 표준 디렉터리 사례

디렉터리 경로	용도
lib	스크립트 파일을 기본적으로 저장하는 라이브러리 폴더
css	공용 스타일 시트 파일 폴더
frame	공용 폼 파일 폴더
images	공용 이미지 파일 폴더
theme	공용 테마 파일 폴더
composite	공용 composite component 폼 폴더

(3) 표준 파일 확장자를 확인한다.

디자인 작업의 표준화를 위해 사전에 정의된 디자인 파일의 확장자 표준을 확인한다.

〈표 1-6〉 표준 파일 확장자 사례

확장자	용도
xadl	애플리케이션 정의 파일
xfdl	폼 파일(composite, inheritance from 포함)
css	디자인 효과를 제어하는 스타일 시트 파일
theme	디자인 효과 일괄 적용을 위한 테마 파일
jpg, jpeg, png	기본 이미지 파일 포맷
xjs	스크립트 라이브러리 파일, User object 스크립트 파일
xml	Type definition 파일
dll	Runtime 확장 컴포넌트 파일

3. GUI 디자인 가이드에서 사용하는 컴포넌트(Component) 및 표준 디자인 구성 항목 가이드를 확인한다.

- (1) UI에서 사용하는 각 컴포넌트들을 하나의 고유한 객체로서 식별하기 위해 약어로서 표준화한 내용을 사전에 확인한다. 컴포넌트의 약어들은 대체로 많이 쓰이는 일반적인 prefix를 사용하나 프로젝트나 운영 환경의 특성상 다르게 정의하는 경우도 있으므로 GUI 디자인 가이드 문서를 사전에 반드시 확인하도록 한다.

〈표 1-7〉 표준 컴포넌트 표기 사례

컴포넌트	표기 1	표기 2	표기 3
Button	btn	bbtn	btton
Calendar	cal	calr	cadar
CheckBox	chk	chb	chbx
Combo	cbo	co	combo
Flash	fl	flh	flsh
Grid	grd	grid	
GroupBox	gbx	gb	
ListBox	lb	lis	lisb
Radio	ra	rad	radio
Tab	tab	ta	
TabPage	tp	tabp	tpage
TextArea	ta	texta	txt

(2) 표준 디자인 구성 항목을 확인한다. 표준 디자인 항목은 다음과 같다.

〈표 1-8〉 표준 디자인 항목 사례

항목	설명
네비게이션	현재 메뉴의 위치를 표현한다.
레이아웃	Header frame
	시스템의 명칭과 주메뉴를 표현한다.
	Left frame
	메뉴의 depth와 상세 메뉴를 표현한다.
	Main frame
	해당 메뉴의 내용을 표현한다.
	Footer frame
	하단의 마이크로 메시지와 상태 표현 메시지를 표현한다.
텍스트	타이틀
	맑은고딕, 14pt, Bold, #000000, 중앙정렬
	서브 타이틀
	맑은고딕, 12pt, #000000, 좌측정렬
	그리드(Grid)
	바탕, 10pt, #050229, 좌측정렬
컬러	공통
	#7E91CB
	에러 메시지
	#A36863
	음영 표현
	#888888

2 GUI 구현 가능성 여부를 검토한다.

UI에 대한 요구사항을 분석하고 준비된 GUI 디자인 가이드 간의 Gap을 분석한다. 요구사항의 요소들은 매트릭스 단위로 구성되어 있으며, 이를 가이드와 분석하여 제약 요인을 파악하도록 한다.

1. UI 설계와 GUI 디자인 가이드 간의 Gap을 분석한다.

GUI 디자인 가이드의 내용을 기준으로 확인한 UI 설계 내용의 구현 가능성을 검토한다. 이를 위해서 가이드와 설계 내용 간의 Gap 분석을 진행한다. Gap 분석은 다음의 3가지 유형으로 분석한다.

(1) GUI 디자인 가이드 기반으로 구현 가능

GUI 디자인 가이드를 기반으로 구현이 가능한 경우: ●

(2) GUI 디자인 가이드를 준용하나 일부 수정 필요

GUI 디자인 가이드를 준용하나 일부 수정이 필요한 경우: ①

(3) 완전히 예외 처리가 필요한 경우

완전히 예외 처리가 필요한 경우: ○

〈표 1-9〉 Gap 분석 사례

UI 설계	GUI 디자인 가이드	Gap 분석
상단 헤더 구성 - 제목, 조회수, 댓글수, 공유 링크 표현	Header frame 기준 구현	●
좌측 메뉴 Hierachy 구성 - 대/중분류 하위의 메뉴 표현 - 선택된 메뉴명 컬러 전환	Left frame 기준 구현	●
중앙 프레임 구성 - 네비게이션 바 표현(선택 탭 외 Gray 처리) - 가변 리스트 - CRUD 버튼 리스트 우측 상단 표현	Main frame 기준 구현 - 가변 리스트 기능 추가	◐
하단 프레임 구성 - 마이크로 메시지 표현 - 페이지 리스트 - 검색창	Footer frame 기준 구현	●
메시지 팝업 - Alert, Error 메시지	시스템 메시지 윈도우 기준 구현 - width 200px, height 100px	●

2. Gap 분석 결과에 따라 결론을 도출한다.

- (1) Gap 분석을 통해 얻어진 결과를 분석한다. 일부 수정이 필요한 경우와 완전히 예외 처리가 필요한 경우를 대상으로 분석을 진행하여 추가적으로 필요한 조치가 무엇인지 확인한다.
- (2) 확인한 내용을 GUI 디자인 가이드에 업데이트하여 표준화할 것인지, 일부 예외로서 구현할 것인지는 발생 가능성 및 영향도에 따라 판단하는 것이 필요하다.
예를 들어 특정 메뉴에서만 예외적으로 사용해야 하는 텍스트 스타일이나 컬러의 경우 표준화하여 정의할 필요는 없다. 그러나 메뉴의 CSS나 레이아웃(Layout)을 변경해야 하는 건이라면 GUI 디자인 가이드의 업데이트를 통해 전체에 적용할 수 있도록 추가 작업을 진행하는 것이 필요하다.

③ 구현 환경에 따른 GUI 프로세스를 이해하고 설계 변경 필요 여부를 파악한다.

구현 환경에 따라 GUI 프로세스는 조금씩 변경되어야 하므로 현재 구현 환경에 대한 이해를 정확히 하고, 프로세스를 변경하여 적용할 수 있도록 한다.

1. 구현 환경에 따른 GUI 프로세스를 이해한다.

- (1) 구현 환경에 대한 사용자 측면의 분석을 수행한다.

(가) GUI를 구현하고자 하는 구현 환경을 정확히 이해하는 것은 설계된 내용을 정확히 검토하고 변경의 필요 여부를 확인하는데 가장 중요한 작업이다.

(나) 구현하고자 하는 환경을 정확히 이해하기 위해 다음과 같은 기준에 따라 환경을 분석한다.

〈표 1-10〉 환경 분석 사례

검토 기준	환경 분석	결과
사용자 구성 - 연령 - 성별 - 지역 - 장애 여부	- 사용자의 연령대는 50세 이상이다. - 성별은 특정하지 않는다. - 일부 사용자의 경우 광과민성 반응이 있을 수 있다. - 장애를 가지고 있지 않다.	
사용자의 환경 - 웹 환경 - 모바일 환경 - 단말 환경	사용자의 환경은 웹 환경이다.	
사용 용도 - 업무 - 개인	사용 용도는 개인 용도이다.	
업무 구분 - 금융 - 건설 - 운송 - 유통 - 교육	해당 없음.	
중요도 - Critical - Non-Critical	Non-Critical	

(2) 구현 환경에 대한 시스템 측면의 분석을 수행한다.

(가) 구현 환경이 웹일 경우, 모바일일 경우, 단말일 경우를 구분하여 분석하는 것이 필요하다.

- 1) 웹일 경우 다른 환경에 비해 상대적으로 화면의 크기가 크고 성능이 좋으므로 다양한 정보와 기능을 한 곳에서 보고 실행할 수 있도록 구성하고, 그래픽 요소를 풍부하게 구현하는 것이 필요하다.
- 2) 모바일일 경우 모바일에 맞는 GUI 프로세스가 필요하다.
- 3) 모바일의 경우 웹 화면처럼 많은 정보를 한꺼번에 노출하기 어렵기 때문에 보다 핵심적인 내용이 직관적으로 들어오도록 구성하는 것이 필요하다.

(나) 다양한 기기 플랫폼에서 동일한 퍼포먼스를 낼 수 있도록 단순하게 구성하고, 반응형 웹 등을 통해 어떤 크기의 환경에서든 동일한 UI/UX를 제공할 수 있도록 구성하는 것이 필요하다.

단말의 경우 GUI 구성에 제약사항이 상대적으로 크기 때문에 자주 사용하는 기능을 최대한 빠르고 쉽게 사용할 수 있도록 구성하는 것이 중요하다. 또한 자원적으로도 여유가 없는 환경이 대부분이므로 복잡하고 그래픽 요소가 풍부한 UI는 지양하도록 한다.

2. 설계 변경의 필요 여부를 파악한다.

(1) 분석된 결과를 토대로 설계 변경의 필요 여부를 파악한다.

(2) 각 환경에 맞는 UI가 구성될 수 있는지 여부를 파악하고, 그렇지 못할 경우에는 설계 변경을 결정하는 것이 필요하다.

특히 사용자의 관점에서 적절하지 못한 UI 설계는 기능 측면의 문제보다 더 큰 문제를 야기할 수 있으므로 사전에 파악하여 변경하도록 한다.

수행 tip

- GUI 디자인 가이드를 이해할 때 가이드의 기준이 되는 주요 콘셉트가 무엇인지 정확히 파악하여 향후 설계 검토 시에 어떤 부분에 집중할 것인지 계획하도록 한다.
- 구현 가능성 검토 시에는 팀원들이 충분히 검토할 수 있는 시간을 부여하고, 분석한 Gap 내용에 대해 자유롭게 의견을 개진할 수 있도록 한다.

1-2. UI 구현 프로세스 검토

학습 목표

- UI 구현 표준 수립을 위하여 UI 검토의견서를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 사용성 테스트

1. 사용성 테스트의 개념

사용성 테스트란 사용자에게 실제와 유사한 상황의 시나리오를 제시하여 실제 사용 형태를 분석하는 테스트를 말한다.

2. 사용성 테스트의 유형

(1) 사용성 테스트는 테스트 목적, 대상 등에 따라 다양한 유형이 존재하므로 테스트하고자 하는 목적을 정확히 하고, 테스트 대상의 특성을 정확히 분석해야 해당 상황에 알맞는 테스트를 진행하여 정확한 사용성을 분석할 수 있다.

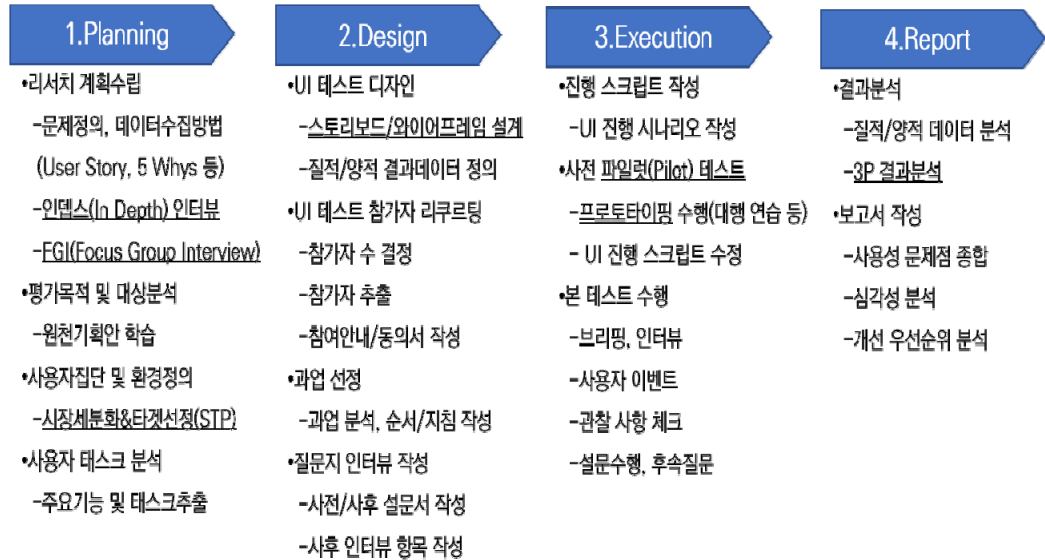
(2) 다음 <표 1-11>은 사용성 테스트의 유형을 정리한 내용이다.

<표 1-11> 사용성 테스트의 유형

테스트 유형	설명
페르소나	어떤 제품, 혹은 서비스를 사용할 만한 목표 인구집단 안에 있는 다양한 사용자 유형들을 대표하는 가상의 인물을 설정하고 하는 테스트이다.
DIY 평가	적은 인원(3~5명)으로 빠른 시간 내에 테스트하여 당장 개선할 문제를 추출하는 테스트이다.
Eye-Tracking	사용자에게 시스템을 보여주고 업무 화면에 대한 눈동자의 움직임을 추적하는 테스트이다.
Morae	관찰자, 관리자로 구성되어 도구를 통해 사용자에게 단계별 지시를 하고 업무 동선을 녹화, 테스트하는 기법이다.
카드소팅	주어진 카드를 그룹핑하는 그룹에 이름을 부여, 사용자가 어떻게 서비스를 구조적으로 이해하는지 관찰하는 테스트이다.
A/B 테스트	임의로 나뉜 두 집단의 반응, 혹은 두 가지를 선택하는 테스트이다.

3. 사용성 테스트의 프로세스

- (1) 사용성 테스트는 크게 계획-설계-수행-결과 보고의 순서로 구성되어 있다.
- (2) 사용성 테스트는 테스트 특성상 많은 사람이 참여하게 되고 참가자 선정, 사전 동의 요청 등 준비 과정이 복잡하므로 프로세스를 정확히 이해하여야 한다.



출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 1-3] 사용성 테스트 프로세스

② 사용성 테스트 시 고려사항

사용성 테스트는 테스트 진행자, 참가자와 관찰자로 구성되어 있다. 참가자에 의해 진행되는 테스트 과정을 관찰자가 지켜보고 체크한 후 결과를 분석하는 순서로 진행되기 때문에 심리적 요인 등의 고려사항이 발생한다. 다음은 사용성 테스트 진행시 고려해야 할 사항이다.

1. 퍼실리테이터(Facilitator)와 모데라토

사용성 테스트는 많은 참가자를 대상으로 테스트 목적을 정확히 이해시켜야 원하는 테스트 목적을 달성할 수 있다. 따라서 경험이 풍부한 중재자, 촉진자가 필요하며, 테스트를 원활하게 진행하기 위한 커뮤니케이션 스킬이 있는 진행자의 역할이 매우 중요하다.

2. 관찰자 은닉

- (1) 관찰자는 테스트 참가자가 의식할 수 없도록 최대한 은닉하고 최소 인원으로 활동하여야 한다.
- (2) 테스트 참가자는 관찰자를 의식하는 순간 자연스러운 사용자 경험을 표출하기 어려워지기 때문이다.

3. 자기 검열 방지

테스트 참가자가 인터뷰를 위해 일부러 노력하는지를 파악해야 한다. 테스트 참가자는 인터뷰 등 대면 상황에서는 부정적인 의견을 말하는 것에 민감해하거나 어려워하기 때문이다. 따라서 사후 설문지를 추가로 준비하여 정확한 참가자의 의도를 파악하는 것이 중요하다.

4. 호손 효과(Hawshorne Effect)

사용자는 자신이 관찰당하고 있음을 느낄 때 행동이 달라진다. 따라서 테스트 진행 중 상시 참가자의 스트레스 모니터링이 필요하다. 이를 위해 테스트 설계시 휴식 시간을 충분히 확보하는 것을 고려해야 한다.

5. Why의 반복

인터뷰 시에 '왜(?)'라고 물으면 더 깊이 반복해서 파고드는 것이 필요하다. 적당한 수준에서의 인터뷰는 사용자의 실제 의견을 파악하기 힘들다. 더 이상 나올 것이 없을 때까지 파고드는 게 필요하며, 이를 위해서는 경험 많은 인터뷰의 스킬이 꼭 필요하다.

6. Think-Aloud

테스트 참가자가 자신의 생각을 소리 내어 말하게 하는 방법을 사용한다. 참가자가 어떤 행동을 하려고 할 때마다 소리 내어 말하도록 하면 사용자의 의도를 보다 정확히 파악할 수 있기 때문이다.

수행 내용 / UI 구현 프로세스 기획하기

재료·자료

- 표준 UI 검토의견서
- GUI 디자인 가이드
- UI 구현 표준 프로세스

기기(장비 · 공구)

- 문서 작성용 소프트웨어
- 컴퓨터, 프린터
- 스케치 도구
- 회의실 및 화이트보드
- 점착식 메모지

안전 · 유의 사항

- 양식 문서 등은 대외비나 보안이 필요한 자료일 경우가 있으므로 사전에 보안 사항을 반드시 확인하고, 배포 시 주의가 필요하다.
- 회의 진행 내용은 모두 기록하고, 추후 공유할 수 있도록 한다.
- 수행 종료 후 사용한 전자장비들의 전원을 관리한다.

수행 순서

① UI 구현 프로세스를 기획한다.

1. UI 개발시에 일관성 있고 통일된 UI를 확보하기 위하여 UI 구현 프로세스를 기획하고 검토한다.
 - (1) 먼저 설계 단계에서 작성된 GUI 디자인 가이드를 정확히 이해하고 디자인 콘셉트의 흐름을 확인한다.
 - (2) 이후 상세 내용을 확인하며 구현 시 문제될만한 사항이나 제약사항 등을 파악하고 팀원과 사전에 논의한다. 논의를 통해 결정된 사항은 UI기획자 혹은 UI기획팀과 협의하여 사전에 대응 방안을 논의하는 것이 바람직하다.

2. 전체 UI 개발 프로세스 중 UI 구현 프로세스는 일반적으로 다음과 같은 형태로 기획한다.



출처 : 집필진 제작(2021)

[그림 1-4] UI 개발 프로세스 중 UI 구현 프로세스

(1) GUI 디자인 가이드를 기반으로 구현할 내용을 기획한다.

(가) 먼저 GUI의 기본 표준 인터페이스가 정의된 GUI 디자인 가이드의 개념을 정확히 이해한다.

개념을 이해하고 구성 요소에 대한 기준을 확인하며 구현상에 문제점은 없는지 확인한다. 구현상의 문제점을 찾아내기 위해서는 스토리보드를 사용하는 것이 도움이 된다. 스토리보드를 통해 사용자가 실제 상황에서 시스템과 상호 작용하며 처리해 나갈 흐름을 그대로 재현할 수 있으며, 이에 따라 발생 가능성이 높은 문제점이 파악될 수 있다.

(나) 도출된 문제점이나 제약사항, 구현 시 고려해야 할 사항은 별도로 정리하여 UI/UX 기획담당자와 협의하고, 변경 시에는 반드시 변경 이력을 관리해야 한다.

(2) GUI 디자인을 구현한다.

설계된 내용을 바탕으로 GUI 디자인을 구현한다. 구현은 반드시 GUI 디자인 가이드 내용을 준수하여 구현하도록 하고, 변경이 불가피한 경우 변경 이력을 관리한다.

(3) GUI 단위 테스트를 수행한다.

설계 단계에서 준비된 GUI에 대한 단위 테스트를 수행한다. 이 단계의 테스트를 수행하는 테스터들은 팀원 혹은 기획자 등 이미 GUI에 대한 이해도가 있는 사람들로 대부분 구성된다. 때문에 동작 기능의 정합성, UI 일관성에 대한 내용 위주로 빠르게 점검하도록 한다.

(4) GUI 사용성 테스트를 수행한다.

(가) 설계 단계에서 계획된 사용성 테스트 계획에 따라 사용성 테스트를 수행한다.

(나) 현재 테스트 대상이 되는 시스템이나 서비스가 어떤 유형의 사용성 테스트가 적절할지 선택하고 해당하는 유형의 테스트를 수행한다.

사용성 테스트를 위한 테스트 환경을 구성하고(테스트 공간 및 관찰 공간) 적절히 구성된 참가자를 통해 결과를 확인하고 기록한 후 회고한다.

(가) 테스트 대상 분석 및 사용성 테스트 목표 정의

현재 테스트 대상이 되는 시스템이나 서비스를 분석하고 사용성 테스트를 통해 달성할 목표를 정의한다. 사용성 테스트 목표를 정의하기 위한 프로세스는 다음과 같다.

- 1) 테스트 대상에 대해 분석하고 테스트를 통해 확인해야 할 주요 과제를 선정한다.
- 2) 시스템 테스트 대상 사용자의 주요 활동을 예측하여 정리한다.
- 3) 최종 사용성 테스트 목표를 수립한다.

(나) 테스트 계획 수립

테스트 대상 분석 및 목표 정의를 통해 도출된 내용을 바탕으로 사용성 테스트 계획서를 작성한다. 테스트 계획서의 내용은 다음과 같이 구성한다.

1) 테스트 목적

- 사용성 테스트를 통해 확인하고자 하는 목적을 정확히 명시한다.
- 테스트 목적을 정확히 정의하여야 테스트 결과를 통해 얻어내는 결과가 명확할 수 있다. 이는 테스트에 참여하는 사용자에게 명확한 테스트 관점을 제공해 준다.

2) 테스트 대상 및 범위

- 사용성 테스트의 대상이 되는 시스템, 서비스를 설명하고 테스트의 범위를 제시한다.
- 테스트 범위는 테스트 사용자에게 명확하게 전달되어야 불필요한 결과나 노이즈를 방지할 수 있다.

3) 테스트 환경 및 일정

- 사용성 테스트의 환경 및 일정을 명시한다.
- 테스트가 수행되는 수행 환경과 관찰자가 관찰하게 될 관찰 환경을 구성하고, 관찰 환경은 테스트 수행자가 인지할 수 없는 곳으로 구성하여 자연스러운 사용성 테스트가 진행될 수 있도록 한다.
- 일정에는 진행 프로세스를 정확히 명시하고 장시간 테스트가 수행되는 경우의 일정도 대비할 수 있도록 한다.

4) 테스트 참여자 및 구성

- 테스트 참여자를 명시한다. 연령, 직업군, 성별, 특성 등을 통해 하나 이상의 군집으로 나누어 구성한다.
- 테스트 결과가 특정 군집에서 어떻게 나타나는지 정확히 확인하기 위해 테스트 참여자 구성은 매우 중요한 프로세스이다.
- 따라서 테스트 전에 반복 가상 시뮬레이션을 통해 군집 구성을 명확히 확인하여야 한다. 이를 위해서 타겟 선정(STP) 기법 등을 활용하는 것이 필요하다.

(다) 테스트 설계

사용성 테스트 설계는 다음과 같은 프로세스로 진행한다.

1) 사용성 테스트 디자인

스토리보드 및 와이어 프레임을 기반으로 테스트 프로세스를 설계하고, 예상되는 결과 데이터를 정의한다.

2) 사용성 테스트 참가자 리쿠르팅

사용성 테스트에 참가할 참가자를 추출하고 참가자 수를 결정한다. 또한 추출된 참가자는 사전에 섭외하여 참여에 대한 안내를 공지하고 동의서 등을 작성하도록 한다.

3) 사용성 테스트 과업 선정

사용성 테스트를 통해 확인할 세부 과업을 선정하고, 과업에 대한 순서, 지침을 작성한다.

4) 사용성 테스트 질문 및 인터뷰 항목 작성

- 사용성 테스트시 제공될 사전/사후 설문서를 작성한다. 사전/사후 설문서는 중요한 비교 자료로서 활용되므로 반복 시뮬레이션을 통해 최대한 유의미한 결과를 낼 수 있도록 설문 항목을 구성한다.
- 테스트 이후 사후 인터뷰 항목을 작성하여 테스트 종료시 소감 등을 수집할 수 있도록 잘 준비한다.

(라) 테스트 수행 및 관찰

테스트 수행 및 관찰 프로세스는 다음과 같다.

1) 진행 스크립트를 작성하고 파일럿 테스트를 수행한다.

- 전체 테스트 진행 시나리오 스크립트를 작성하고, 이에 따른 파일럿 (Pilot) 테스트를 수행한다.
- 파일럿 테스트는 프로토타이핑으로 대행 연습식으로 진행하고, 이를 통해 발견된 문제점은 진행 스크립트에 반영하여 개선하도록 한다.

2) 본 테스트를 진행한다.

- 본 테스트를 수행하면 테스트에 대한 브리핑을 시작한다. 브리핑은 테스트에서 매우 중요한 프로세스이므로 반드시 참가자가 테스트 목적을 정확히 이해할 수 있도록 정확하게 전달하여야 한다.
- 테스트 중 관찰은 최대한 사용자가 관찰되고 있음을 인지할 수 없도록 자연스러운 분위기에서 진행되도록 하고, 테스트 중에는 실시간으로 관찰사항을 체크하고 정리하도록 한다.
- 테스트가 종료되면 설문을 수행하고, 인터뷰를 통해 참여를 통한 소감 등 간략한 소회를 정리한다.

② UI 검토의견서를 작성한다.

1. UI 구현 내용의 사용성 테스트를 통해 검증한 이후 UI 검토의견서를 작성한다.
 - (1) 먼저 테스트를 통해 얻은 데이터를 분석한다.
 - (2) 결과 분석은 3P(Personal, Physical Evidcence, Process Management) 관점에서 분석하고, 이를 토의, 정리하여 검토의견서를 작성한다.
2. 검토의견서에는 사용성 테스트로 발견된 문제점 종합, 문제점 상세, 심각성 분석, 개선 우선순위 분석을 포함하도록 한다.

교수 방법

- GUI의 개념을 명확히 이해할 수 있도록 설명하고, GUI 구현에서 사용자를 이해하는 것이 왜 중요한지 정확히 전달한다.
- GUI 구현의 특성 4가지를 정확히 이해할 수 있도록 정보를 제공한다.
- 사용성의 개념을 정확히 이해할 수 있도록 설명하고, 사용성의 개선이 왜 어려운지, 개선을 위해서는 어떤 노력이 필요한지 학습자에게 설명한다.
- UI 구현 프로세스에 대한 토론 시 사례를 제시하여, UI 구현 프로세스를 진행하는 실습 과정을 수행한다.
- GUI 디자인 가이드는 UI 구현의 핵심이 되는 문서이며, 모두가 공유하여 항상 숙지해야 하는 내용임을 인식시킨다.
- GUI 디자인 가이드를 이해할 때 가장 중요한 것은 전체적인 관점에서의 디자인 콘셉트 이해도를 높이는 것이므로 구현의 목적이 잘 이해될 수 있도록 사례를 통하여 알려준다.
- GUI 디자인 설계 검증 시 다양한 의견이 제시될 수 있는 자유로운 토론 실습을 진행하도록 돕는다.

학습 방법

- UI 환경 유형을 나누는 것이 중요한 이유에 대해서 생각해 보고, 각 유형별 특징에 대해 파악한다.
- GUI 디자인 가이드에 대해 이해하고, 이해한 내용에 대해 토론한다.
- UI 구현 프로세스를 위해 필요한 절차들은 무엇인지 고민해 보고, 실제 UI 구현을 위한 프로세스를 작성한다.
- 작성한 프로세스별로 필요한 활동과 산출물을 정의해 보고, 각 활동을 더욱 효과적으로 수행하기 위한 기법을 토론한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
UI 구현 프로세스 기획	- UI 제작을 위하여 GUI 디자인 가이드를 이해하고 이를 기반으로 구현 가능성 여부를 검토할 수 있다.			
	- 구현 환경에 따라서 구체적인 GUI 프로세스의 이해와 설계 변경 여부를 파악할 수 있다.			
UI 구현 프로세스 검토	- UI 구현 표준 수립을 위하여 UI 검토의견서를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구현 프로세스 기획	- GUI를 기준으로 한 디자인 사례 제시 능력			
	- GUI 기준에서 개선이 필요한 내용 선정 능력			
	- UI 구현 프로세스 수립 능력			
UI 구현 프로세스 검토	- UI 구현 프로세스 검토 기준 제시 능력			
	- UI 구현 프로세스 검토 수행 및 결과 작성 능력			
	- UI 구현 표준 수립을 위한 UI 검토의견서 이해 여부			
	- UI 검토의견서 작성 능력			

• 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구현 프로세스 기획	- GUI 디자인 가이드 분석 수행 여부			
	- GUI 디자인 가이드를 통한 구현 가능성 검토 수행 여부			
	- UI 구현 환경별 GUI 프로세스 수립 여부			
UI 구현 프로세스 검토	- UI 구현 표준 수립 여부			
	- UI 검토의견서 작성 여부			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구현 프로세스 기획	- GUI 디자인 가이드 사례 연구			
	- 환경별 GUI 디자인 가이드 개선 사례 연구			
	- UI 구현 가능성 검토 사례 연구			
UI 구현 프로세스 검토	- UI 구현 표준 프로세스 수립 사례 연구			
	- UI 검토의견서 작성 사례 연구			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구현 프로세스 기획	- GUI 디자인 가이드 활용 시 기대효과를 알고 있는지 여부			
	- GUI 디자인 가이드가 없을 경우의 문제점을 제시할 수 있는지 여부			
	- GUI 디자인 가이드를 활용한 구현 가능성 검토 시 주요 항목을 알고 있는지 여부			
UI 구현 프로세스 검토	- UI 구현 프로세스를 준수하였을 경우 기대 효과를 설명할 수 있는지 여부			
	- UI 구현 프로세스의 단계별 활동을 설명할 수 있는지 여부			
	- UI 검토의견서를 통한 검토 의견 제시 방법을 설명할 수 있는지 여부			

• 피평가자 자가진단 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구현 프로세스 기획	- GUI 디자인 가이드의 개념을 설명할 수 있는 능력			
	- GUI 디자인 가이드의 주요 항목과 주요 내용을 알고 있는 능력			
	- GUI 디자인 가이드를 통한 각 환경별 UI 구현 가능성을 검토할 수 있는 능력			
UI 구현 프로세스 검토	- UI 구현 프로세스의 단계별 활동을 알고 있는 능력			
	- UI 구현 프로세스에 따라 UI를 구현할 수 있는 능력			

피드백

1. 포트폴리오

- 준비된 포트폴리오의 흐름을 확인하고 전개가 모호한 부분은 바로잡고 다시 구성할 수 있도록 가이드한다.
- 발표하는 사례들의 적절성 여부를 평가하고, 잘못 이해하고 있는 부분에 대하여 피드백한다.

2. 문제해결 시나리오

- 실습한 내용을 확인하고 분석 시 중요한 누락 사항을 지적하고 개선할 수 있도록 가이드한다.
- GUI 구현 환경별 프로세스 수립 사례를 소개하고, 이를 바탕으로 실제 프로세스를 수립해 보도록 가이드한다.
- UI 프로세스 수립에서 가장 중요한 단계는 무엇인지 토론해 보고, 각 단계에서 미흡한 부분에 대해서는 문제 해결 방안을 제시하도록 한다.
- 학습 성취 수준이 우수한 학습자에게 다음 단계의 심화학습 과정을 제시한다.

3. 사례 연구

- 사례 연구를 통하여 각자의 생각을 공유하는 Lesson learned 시간을 갖도록 가이드한다.
- 학습 성취 수준이 낮은 학습자에게는 이해도를 높일 수 있도록 실제 GUI 표준 사례를 제시해 주고, 다양한 환경에서의 활용 사례를 예로 들어 설명한다.

4. 평가자 질문

- 정확한 GUI 디자인 가이드 개념을 이해하고 있는지 확인하고, UI 구현 프로세스가 필요한 이유를 이해할 수 있도록 가이드한다.
- UI 구현 프로세스 중 특정 상황에서 필요시 생략 가능한 단계는 무엇인지 질문해 보고, 이에 대한 이유를 설명해 보도록 한다.

5. 피평가자 자가진단 체크리스트

- GUI 디자인 가이드의 개념을 정확히 이해하고 있는지 확인하고, 궁금한 사항을 도출할 수 있도록 한다.
- 좋은 UI 구현 표준이 되기 위한 조건에 대해 생각해 보고, 이를 기준으로 작성해 보도록 한다.

2-1. UI 구현 요구사항 분석

학습 목표

- 고객 요구사항, 접근성 기준, 플랫폼에 대한 UI 표준 관련 기준을 파악할 수 있다.

필요 지식 /

① UI 구현 요구사항 분석 기법

UI 구현에 필요한 요구사항을 분석하는 기법들은 매우 다양하다. 따라서 구현하고자 하는 UI가 어떤 콘셉트인지와 각 분석 기법을 정확히 이해하고 상황에 맞는 분석 기법을 사용하는 것이 최상의 결과를 이끌어낼 수 있다.

1. FGI(Focus Group Interview)

FGI란 특정 집단 내에서 중점 인터뷰 대상을 추출하여 이를 통해 심층적인 의견과 요구사항을 도출하는 정성적 조사 기법을 말한다.

(1) 진행 방법

진행 방법은 1명의 회의 진행자와 소규모 그룹의 인터뷰 대상자가 함께 모여 주제 내용에 대해 질의 응답하는 형태로 진행된다. 인터뷰 대상자들은 질의 내용에 대해 자유롭게 대답하며 본인의 경험과 느낌에 대해 이야기한다. 진행자는 이러한 대화 기반의 인터뷰가 자연스럽게 진행될 수 있도록 질문을 이어가며 실제로 필요한 개선 요구사항들을 도출하게 된다.

(2) 특징점

자연스러운 분위기에서 진행되므로 인터뷰 대상자들은 본인도 잘 인식하지 못하고 있던 사항들을 제시하게 되어 개선에 중요한 사항들을 수집할 수 있다. 또한, 적은 시간에 다양한 관점에서 심층적인 요건들을 도출할 수 있다.

2. 페르소나(Persona)

(1) 페르소나는 특정한 환경에서의 사용자 패턴, 행동, 생각, 감정 등을 예측하기 위해 실제 사용자들의 데이터를 바탕으로 설정된 가상의 대표 사용자이다.

(2) 페르소나는 다음과 같은 특성들을 바탕으로 하여 설정한다.

(가) 이름, 나이, 성별, 직업

(나) 행동 특성 및 취미, 성격, 기호, 라이프 스타일

(다) 추구하는 성향, 니즈, 현재 불만족스러운 점

(라) 소비 형태, 선호 브랜드

(3) 설정된 페르소나를 통해 다양한 사용자들의 패턴을 예측하는 모델을 수립할 수 있고, 이를 통해 사용자의 향후 행동, 니즈를 파악할 수 있다.

3. 필드 스터디(Field Study)

필드 스터디란 말 그대로 필드에서의 사용자를 직접 관찰하고 주요 이슈를 파악하는 활동을 말한다. 필드 스터디를 성공적으로 수행하기 위해서는 먼저 관찰을 위한 사전 준비가 필요하다. 성공적인 필드 스터디를 위해 다음 사항을 준비하도록 한다.

(1) 관찰 대상 설정, 관찰 대상의 특성

사용자 집단 중 관찰 대상이 되는 사용자 집단을 사전에 특정하고 이에 대한 특성을 분석한다. 성별, 연령대, 직업군 등으로 집단을 분류하고 특성을 파악한다.

(2) 장소와 시간대

특정한 사용자 집단을 이해하기 위해서 자주 이용하는 곳, 또는 분석하고자 하는 곳을 지정하고 이용 시간대를 정의한다.

(3) 관찰 시나리오

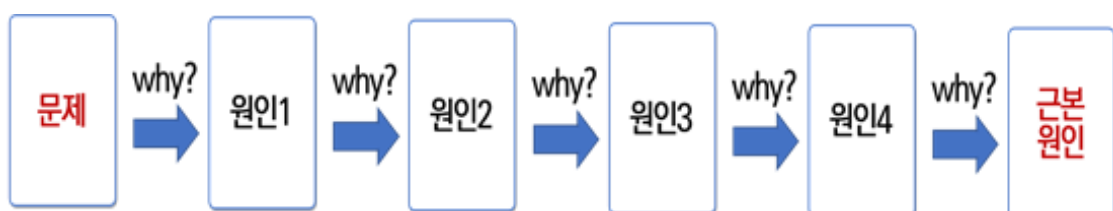
관찰을 수행할 시나리오를 정의한다. 사용자가 어떤 행위 이후 어떤 행위로 넘어가는지 단계를 정리해 두고 관찰 결과와 비교/대조하도록 한다.

(4) 기타 관찰 필요사항

기타 반드시 관찰해야 할 사항을 사전에 정리하고, 이를 관찰하며 사실 여부를 확인한다.

4. 5whys

(1) 5whys는 특정 문제에 대하여 심층적으로 탐색하고 필요사항을 도출하기 위한 기법으로, 다음과 같은 프로세스로 진행된다.



출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 2-1] 5whys 프로세스

- (2) 특정 문제에 대해 계속 반복적으로 ‘why?’라는 질문을 던지고 이에 대한 원인을 분석하면서 최종적인 근본 원인을 탐색하는 기법이다. 이를 통해 본질적인 원인을 해결할 수 있는 방안을 도출하게 되고 보다 효과적인 서비스를 구성할 수 있다.

5. 브레인스토밍(Brainstorming)

브레인스토밍은 다수로 구성된 집단에 의한 창의적 아이디어 도출 기법이다. 브레인스토밍에 참여하는 사람들은 자발적으로 자신이 생각하는 아이디어를 가감 없이 제시하고 이를 통해 특정 문제에 대한 최선의 해결법을 도출한다. 효과적인 브레인스토밍을 위해 다음과 같은 기본 규칙을 주지하고 진행한다.

(1) 비판이나 비난 금지

타인의 아이디어에 대해 비판이나 비난은 금지한다.

(2) 어떠한 아이디어도 수용

아이디어는 많이 도출될수록 좋다. 실현 가능성과 관계 없이 모든 아이디어를 수용한다.

(3) 적극적인 참여

구성원 모두가 적극적으로 참여해서 함께 아이디어를 선택한다.

6. 프로토타이핑(Prototyping)

(1) 정의

프로토타이핑이란 중요한 요구사항에 대해 이해 관계자의 이해가 불분명하거나 모호할 경우 해당 요구사항에 대한 최종 산출물의 개략적인 모형을 간단하고 빠르게 만들어 시각적으로 제공함으로써 요구사항을 구체화하는 기법을 말한다.

(2) 특징점

불분명하고 변경 가능성이 큰 특정 요건을 사전에 구체화하여 사후 비용을 크게 절감할 수 있고 요건을 보다 효과적으로 도출할 수 있다. 또한 프로토타이핑은 더 좋은 아이디어를 도출하는데 도움이 되고 더 발전적인 UI를 구성할 수 있도록 한다. 단, 중요하지 않은 아이디어이거나 변경 가능성이 적은 아이디어에 대해서는 비용 측면에서 효율적이지 못하므로 이를 남용하지 않는 것이 바람직하다.

② UI 구현 요구사항 분석시 고려사항

UI 구현 요구사항 분석 시 기능, 비기능, 품질 관점의 요구사항이 잘 도출되었는지 확인하고, 이를 기반으로 분석하여 누락되거나 보완해야 할 사항이 없는지 확인하는 것이 중요하다.

1. 기능적 요구사항 확인

UI가 수행해야 할 작업, 기능이 무엇인지 정확히 작성되었는지 확인한다.

(1) UI의 입력 동작, UI의 출력 동작

해당 UI를 수행하기 위해 필요한 입력 동작과 수행 후 출력 동작에 대해 정의한다.

(2) UI의 수행 기능

해당 UI가 수행해야 하는 기능에 대해 정의한다. 기능은 이벤트, 상태 변화, 메시지 출력, 로직 수행 등 다양하게 정의된다.

(3) UI의 수행 완료 후 상태

해당 UI가 특정 기능을 수행한 이후의 상태에 대해 정의한다. 해당 UI로 인해 발생하는 다음 수행 기능을 정의하거나 이후 상태 변화, 사용자에게 제공해야 할 출력값, 메시지 등을 정의한다.

2. 비기능적 요구사항 확인

UI 기능 수행 중 확보해야 할 성능, 보안 등 제약사항에 대해 작성되었는지 확인한다.

(1) UI 사용시 성능

해당 UI를 사용하는 경우 충족해야 할 성능 요구사항을 정의한다. 반응 속도, 이벤트 수행 속도, 수행 결과 출력 속도 등을 정의한다.

(2) UI 기능 활용시 보안

해당 UI를 사용하는 경우 충족해야 할 보안 요구사항을 정의한다. UI에 병행 기재하는 텍스트, 출력하는 알림 메시지 등에 대한 보안 제약사항에 대해 정의한다.

(3) UI 플랫폼의 유지보수성, 호환성, 이식성

해당 UI를 향후 관리하기 위해 유지보수성을 정의한다. UI에 관련된 내용이 저장될 디렉터리, 파일 명명 규칙, 코드 관리에 대한 내용을 정의한다. 또한 기사용 중인 서비스와 인프라 간의 호환성, 이식성도 고려하여 정의하도록 한다.

3. 품질 요구사항 확인

UI를 사용함에 있어 사용자 관점의 품질 요구사항이 작성되었는지 확인한다.

(1) 사용성

(가) 사용자가 쉽게, 특별한 도움이나 도움말 없이 사용이 가능한가?

(나) 사용함에 있어 버튼이나 구성이 직관적인가?

(2) 학습성

(가) 처음 사용자와 숙련자, 모두가 쉽게 배우고 사용할 수 있는가?

(나) 쉽게 알 수 있고, 쉽게 접근이 가능하며, 쉽게 기억할 수 있는가?

(3) 이해성

(가) 직관적으로 이해가 가능하고, 사용이 편리한가?

(나) 나이, 성별, 배경지식의 차이에 관계없이 누구나 쉽게 이해할 수 있는가?

수행 내용 / UI 구현 요구사항 분석하기

재료·자료

- UI 구현 프로세스 도메인에 대한 지식
- 요구사항 분석 기법에 대한 지식
- UI에 대한 고객 요구사항 정의서, 요구사항 기술서

기기(장비 · 공구)

- 회의실 및 컴퓨터, 프린터
- 회의록, 의견 정리를 위한 문서 작성용 소프트웨어
- 다양한 시각에서 요구사항 분석을 진행하기 위한 화이트보드, 점착식 메모지 등
- 요구사항 시각화를 위한 스케치 도구

안전 · 유의 사항

- 요구사항 관련 문서, 표준 가이드 문서 등은 보안이 필요한 자료일 경우가 있으므로 사전에 보안 사항을 반드시 확인하고, 배포 시 주의가 필요하다.
- 회의 진행 내용은 모두 기록하고, 추후 공유할 수 있도록 한다.
- 수행 종료 후 사용한 전자장비의 전원을 관리한다.

수행 순서

① 고객 요구사항을 이해한다.

효과적인 사용자 관점의 UI를 만들기 위해서는 고객의 요구사항을 정확히 이해하는 것이 무엇보다 중요하다. 이를 위해서 먼저 고객의 요구사항을 명확히 도출하여 요구사항 정의서나 기술서를 작성하여 요구사항을 분석하고, 이를 바탕으로 불분명한 내용이나 질의가 필요한 내용을 발췌/정리한다. 이후 대면 또는 서면 인터뷰를 통해 최종 요구사항을 명확히 구체화하도록 한다.

1. UI 요구사항을 분석한다.

요구사항을 정확히 도출하고 분석하기 위해서는 다양한 요구사항 분석 기법을 적극적으로 활용하도록 한다. 요구사항 분석 기법은 분석 대상, 환경 등에 따라 최적의 기법이 있으므로 정확히 이해하고 사용하도록 한다.

(1) 요구사항 분석 환경을 이해하고 요구사항을 도출한다.

(가) 먼저 UI를 사용할 사용자 집단, 혹은 요구사항을 제시하게 될 집단, 그리고 그들이 사용하게 될 환경을 이해한다. 이러한 환경을 정확히 분석함으로써 향후 요구사항을 도출할 정확한 기법을 선택할 수 있고, 이를 통해 더 명확한 요구사항을 도출할 수 있다.

(나) 요구사항 분석 환경을 이해하기 위해서는 다음과 같은 체크리스트 항목을 기준으로 하여 환경을 분류한다. 분류된 환경에 따라 추천 기법을 검토하여 최적의 기법으로 요구사항을 도출하도록 한다.

〈표 2-1〉 요구사항 분석 환경 이해를 위한 체크리스트 사례

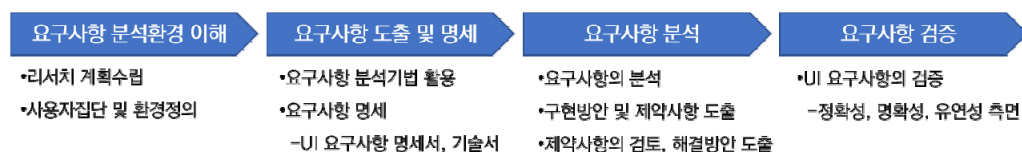
구분	체크리스트	추천 기법
사용자 집단	사용자 집단의 크기 - 대규모/소규모	• 대규모 : FGI, 페르소나 • 소규모 : 필드 스터디, 5whys
UI의 중요성	UI의 중요성 - 최중요 : VIP 서비스 등 - 중요 : 대고객 서비스 등 - 보통 : 관리자 서비스 등	• 최중요 : 프로토타이핑 • 중요 : FGI, 브레인스토밍 등 • 보통 : 필드 스터디, 인터뷰 등
요구사항 명확화 수준	요구사항 명확화 수준 - 분명 : 사전 정리한 요건이 있음. - 불분명 : 사전 정리한 요건이 없음.	• 분명 : 인터뷰, 5whys • 불분명 : 브레인스토밍, FGI, 프로토타이핑 등

(2) UI 요구사항을 분석한다.

(가) 도출된 요구사항을 사용자 관점에서 분석한다.

사용자 관점에서의 요구사항 분석은 시스템 요구사항 분석과는 조금 다른 관점에서 접근하는 것이 필요하다. 즉, 항상 UI를 직접 사용할 대상의 입장에서 요구사항을 분석해야 함을 의미한다.

(나) 제시된 요구사항 대로 UI가 구성되었을 경우 구성된 UI에 대한 지식과 경험이 전혀 없는 사용자의 입장에서 어떤 상황일지를 판단해 보면 요구사항의 분석이 더 원활하게 진행될 수 있다.



출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 2-2] 요구사항 분석 프로세스

2. UI 요구사항의 구현 방안과 제약 사항을 도출한다.

(1) 목표

요구사항을 분석하면서 해당 요구사항을 토대로 어떻게 UI를 구현할 것인지 방안을 도출한다. 목업(Mock-up)과 와이어 프레임을 스케치해 보는 것도 큰 도움이 되므로 적극적으로 활용한다.

(2) 고려사항

(가) 구현 방안을 도출할 때에는 너무 구체적으로 접근하지 않도록 한다.

너무 구체적인 디자인 세부사항에 집착하게 되면 요구사항을 구성하는 큰 그림을 보지 못하는 경우가 많고, 디자인 콘셉트를 무시한 내용으로 흘러갈 수도 있다. 빠르게 방안을 제시하고 반복해서 검토하는 것이 더 나은 구현 방안을 도출하는데 도움이 된다.

(나) 이와 더불어 구현하는데 있어 발생 가능한 제약사항은 무엇인지 파악하고 이를 기록하여 토의한다.

이렇게 요구사항을 구현 방안과 제약 사항 관점에서 분석하는 것은 향후 과도한 변경을 막는 중요한 작업이므로 반복적으로 분석할 수 있도록 하고 모든 결과를 기록, 공유하여 관리하도록 한다.

(3) 기타

UI 요구사항은 특성상 구체화되지 않은 내용의 경우 차후 변경이 많이 발생할 수 있기 때문에 도형, 서식, 이미지, 스케치 등을 적극적으로 사용하도록 한다.

헤드라인	버튼1	버튼2	버튼3	[구현방안]
리스트 선택 상세				1. 페이지 콘셉트 - 사용자 연령을 감안하여 진중하고 무거운 느낌으로 구성 필요 - 색 : xx4x, 폰트 : 제주 고딕 2. 배경 바탕 이미지 - 자연 친화적 컨셉으로 구성 - 투명도 : 60% 3. UI Border - 딱딱한 느낌으로 구성
탭1 탭2 리스트				[제약사항] 1. 아이콘 이미지로 경로 표시하려고 하나 접근성 기준을 준수하기 위해 대체 텍스트 제공이 필요. 마이크로 메시지 위치 조정 필요

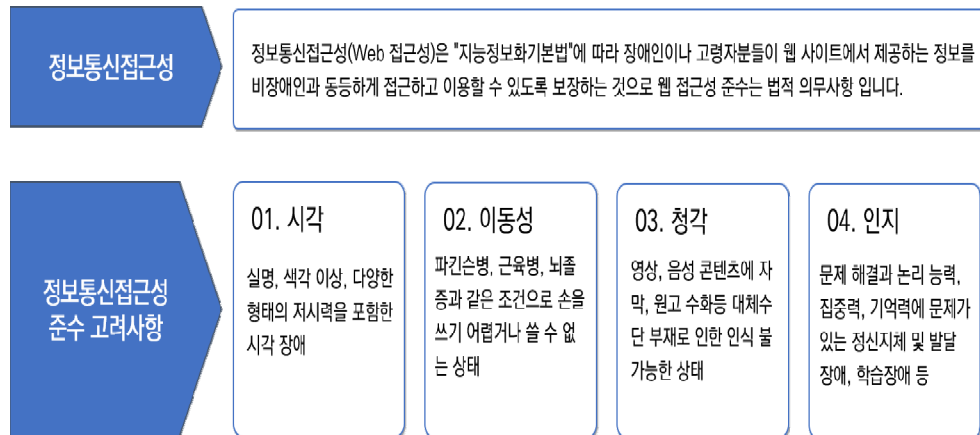
출처 : 집필진 제작(2021)

[그림 2-3] 요구사항 분석 스케치 사례

② UI 접근성 및 플랫폼 기준을 이해한다.

1. UI 접근성 기준을 이해한다.

- (1) 최적의 UI 구현을 위해서는 고객의 요구사항 뿐만 아니라 정보통신 접근성에 대한 기준 및 플랫폼별 UI 기준에 대해 이해하여야 한다.
- (2) 정보통신 접근성의 기준에 대한 정의와 고려사항은 다음과 같다.



출처 : 집필진 제작(2021)

[그림 2-4] 정보통신 접근성 중 웹 접근성

- (3) 정보통신 접근성은 국가기관 중 정보통신망을 통하여 정보나 서비스를 제공할 경우 법적 의무사항(지능정보화 기본법, 시행 2020.12.10)이므로 이에 대한 내용을 확인하고 반드시 요구사항 내용에 추가 반영하도록 한다.

정보통신 접근성은 총 3가지로 구성되어 있는데, 웹 접근성, 모바일 접근성, 소프트웨어 접근성으로 구성되어 있다. 정보통신 접근성의 상세 평가 기준은 한국웹접근성평가센터(kwacc.or.kr), 또는 한국웹접근성인증평가원(wa.or.kr)에서 확인할 수 있다.

〈표 2-2〉 접근성 평가기준

이용 환경	심사 기준
웹	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 KWACG 2.1
모바일	모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침(KS X 3253)
기타	소프트웨어 접근성 지침

2. UI 플랫폼 기준을 이해한다.

UI 플랫폼 환경은 시스템 디바이스 관점에서 웹, 모바일로 구분할 수 있으며, 개발 관점에서는 더 다양한 플랫폼들이 존재한다. 따라서 어떤 상황에서도 최적의 UI를 사용자에게 제공하기 위해서는 플랫폼 기준에 대한 고려가 필요하며, 이를 통해 어떻게 UI를 구현해야 할지 고려한 내용이 요구사항에 반영되도록 해야 한다.

〈표 2-3〉 플랫폼별 UI 고려사항

플랫폼		고려사항
시스템 관점	웹	• 사용자의 편의성을 최대한 고려(상단바, 좌측 네비게이션 등) • 단순함과 직관성을 확보한 UI 제공 • 일관성 있는 UI 제공 • 상황에 따른 컬러, 색상의 대비 고려
	모바일	• 기능 중복 제거, 가독성 확보 • 불필요한 기능 및 자주 사용하지 않는 기능 숨기기 • 계층 구조 단순화, 네비게이션 요소 최소화 • 적절한 색상 조합(활성화 및 비활성화 요소의 색상 구분 등) • 음성 인터페이스, 터치 제스처 지원 • 데이터 시각화
	OSMU (One Source Multi Use)	• 반응형 웹(Responsive Web), 적응형 웹(Adaptive Web) • 유지보수성 확보와 동시에 능동적인 화면 변화 제공
플랫폼 관점	성능 관점	SPA(Single Page Architecture), Promise(비동기 처리) 지원 여부

수행 tip

- 사전에 사용자 대상을 분석하고 이해하는 시간을 가짐으로써 UI 요구사항을 보다 빠르고 정확하게 이해할 수 있도록 한다.
- UI 요구사항은 문자로 명세하는 것과 더불어 시각적인 요소(그림, 스케치, 도형 등)를 적극적으로 활용하여 이해도를 높이도록 한다.

2-2. UI 구현 표준안 작성

학습 목표

- 실제 페이지 제작을 위하여 아이콘, 레이아웃, 화면 개발 환경에 적합한 표준을 검토할 수 있다.
- UI 구현 표준을 이해 관계자와 검토하여 최종 표준안에 반영할 수 있다.

필요 지식 /

① UI 구현 표준

UI 구현 표준이란 구현하고자 하는 시스템에 대해 전체적으로 반영될 UI 디자인에 대한 콘셉트와 원칙, 포맷이 정의된 규약을 말한다. 이는 프로젝트 초기에 정의되어 향후 구현될 사용자 관점의 UI에 대한 일관성을 확보하고, UX를 고려한 인터페이스가 확보 되도록 하는 것에 그 목적이 있다.

1. UI 구현 표준 구성

UI 구현 표준은 전체 디자인 콘셉트와 세부 상세 가이드로 구성되어 있다.

(1) UI의 원칙 및 디자인 콘셉트

- (가) UI 구성을 위한 전제 조건을 설명하고 정책과 추구하는 디자인 콘셉트를 잘 정의한다.
- (나) 보통 기업의 문화나 타겟 대상층의 기호 등을 고려하여 전반적인 구성이 결정되므로 사전에 기본적인 사항은 공감대를 형성하는 것이 필요하다.

(2) 화면 구성과 디자인 파일 디렉터리 구성

전체적인 시안과 디자인 파일들이 위치할 디렉터리 구성을 정의한다.

(3) 아이콘, 버튼, 레이아웃 구성

- (가) UI가 동작할 시스템의 환경과 전체 레이아웃을 정의한다.
- (나) 목표로 하는 디바이스 환경(PC, 태블릿, 스마트폰 등)과 운영체제, 해상도, 프레임 등에 대한 환경이 정의된다. 또한 레이아웃, 메뉴 네비게이션, 아이콘, 버튼, 그리드, 팝업, 알림 등 세부 기능에 대한 내용을 정의한다.

(4) 템플릿 및 샘플

구성된 모든 UI 구현 표준을 바탕으로 최종적으로 구성된 시안을 제공한다. 화면 시안, 각 탭별 템플릿, 팝업 템플릿, 아이콘 샘플 등을 제공한다.

2. UI 구현 표준 작성시 고려사항

UI는 쉽게 이해되고 빠르고 편하게 사용 가능해야 하므로 다음을 고려하도록 한다.

(1) 직관적이고 이해가 용이한 구성

전체 프레임은 직관적으로 구성하여 굳이 도움말 등을 찾아보지 않더라도 바로 사용할 수 있도록 하고, 수행 작업은 현재 단계와 다음 단계를 명확히 알 수 있도록 한다. 또한 전체 수행 순서가 이해하기 쉽도록 구성한다.

(2) 중요 정보, 주요 기능의 그룹화와 순차적 레이아웃

중요 정보와 주요 기능은 그룹으로 묶어 같은 위치에 배치한다. 레이아웃은 순차적으로 구성하여 사용자가 단순하게 사용할 수 있도록 구성한다.

(3) 사용자 관점의 네비게이션 구성과 정보의 흐름

메뉴 네비게이션 방식은 항상 일관성을 가지도록 제공하고 조작하기 쉽게 구성한다. 언제든 최상위 메뉴와 이전 메뉴로 쉽게 돌아갈 수 있도록 구성하고, 스크롤 시에는 맨 위로 이동하는 기능을 제공하도록 한다. 정보의 흐름은 사용자의 시선이 이동하는 경로에 맞춰 제공하여 이해하는데 어려움이 없도록 한다.

(4) 색상과 아이콘, 타이포그래피의 적정성

(가) 컬러 사용상의 고려사항

지나치게 많은 컬러를 사용한다든가, 또는 같은 기능의 버튼이나 아이콘에 일관성 없이 다른 색상을 사용한다든가 하는 요소를 제거하도록 하고, 쉽게 인지되도록 명확하게 색상 대비를 사용하도록 한다.

(나) 아이콘, 서체 등 사용상의 고려사항

1) 아이콘은 쉽게 이해되도록 핵심적인 일러스트로 구성하고 사용하는 데 실수가 발생할 수 있는 부분은 텍스트를 동시에 병기하도록 한다.

2) 자주 사용하는 아이콘은 강조하고 사용하기에 편리하도록 배치한다.

콘텐츠 제목과 본문, 기타 부가 메시지 간의 서체와 크기는 다르게 구성하여 직관적으로 이해할 수 있도록 하고, 글자의 가독성이 확보될 수 있도록 화면의 배경 대비를 고려한다.

② 스토리보드와 와이어 프레임

스토리보드는 전체 UI에 대한 정책과 흐름, 그리고 디자인 콘셉트에 기반한 콘텐츠 구성 등 모든 UI 관련 내용이 작성되어 있는 문서이다. 와이어 프레임은 각 화면 단위로 UI 레이아웃을 설계한 스케치, 또는 그림으로서 이해 관계자들 간에 초기 레이아웃 협의나 전체 서비스의 흐름을 토의하기 위해 활용한다.

1. 스토리보드(Storyboard)

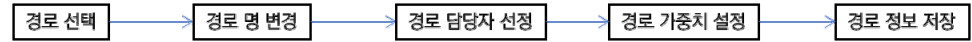
(1) UI 스토리 흐름을 도식화 한 후 세부 내용을 작성한다. 흐름을 도식화할 때에는 전체 기능들 간의 관계를 잘 나타낼 수 있도록 이해하기 쉽게 플로우차트나 전개도로 표현하는 것이 좋다.

이렇게 흐름을 도식화함으로써 실제로 구현할 때 발생 가능한 문제점을 사전에

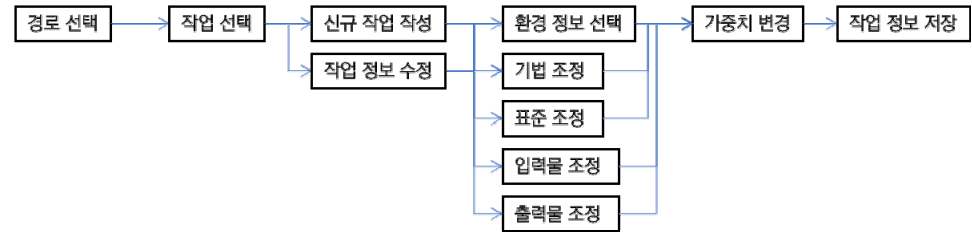
파악할 수 있고 누락된 기능이나 화면이 있는지 여부도 파악할 수 있다.

(2) 상세 내용에서는 각 UI별 세부 내용을 작성하여 태스크의 완성도를 높인다.

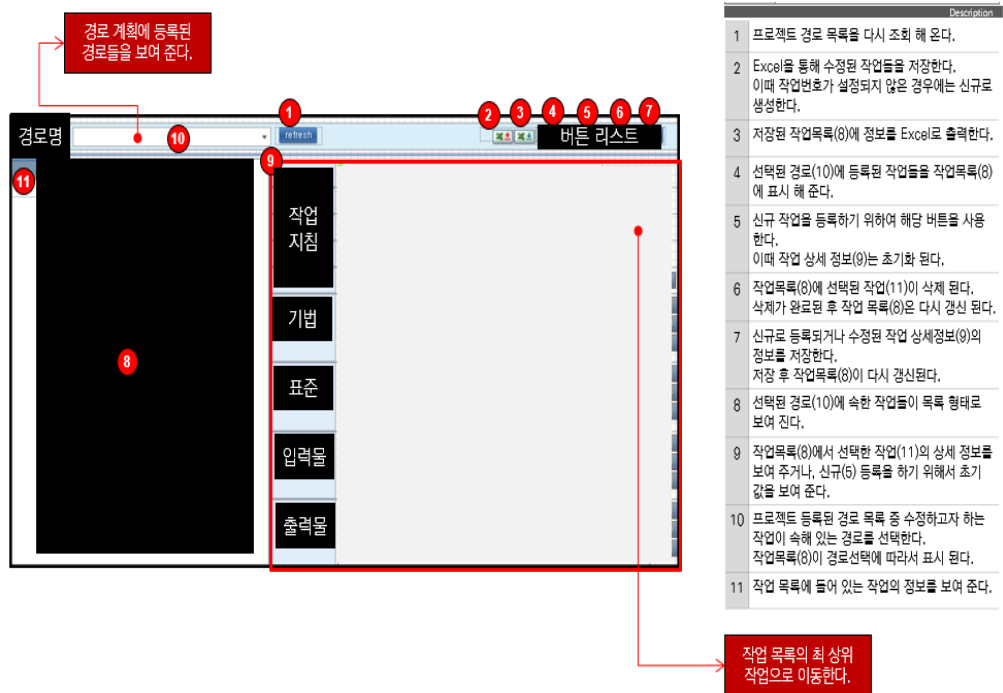
작업 경로



작업 구조



출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 2-5] 스토리보드 흐름도



출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 2-6] 스토리보드 내용 상세

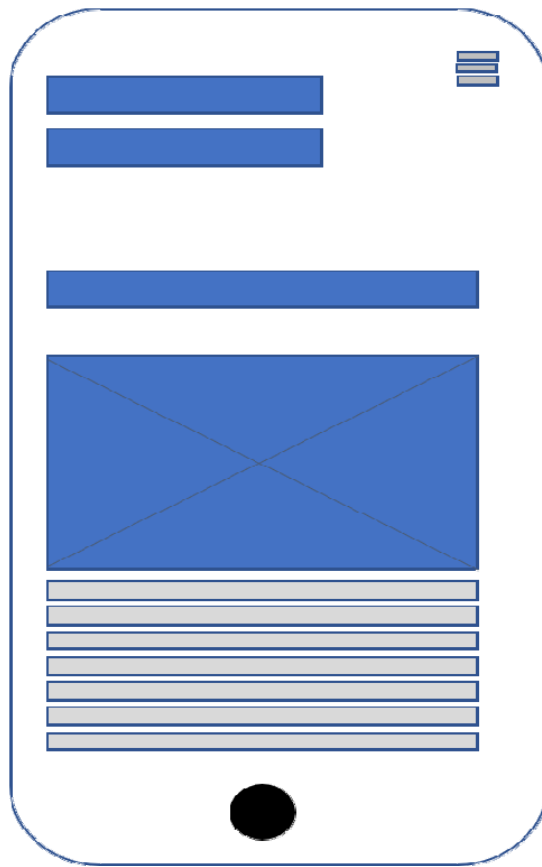
2. 와이어 프레임(Wire-frame)

(1) 와이어 프레임은 말 그대로 서비스를 구성하는 레이아웃을 간단히 스케치한 것으로, 전체 인터페이스 구성을 시각적으로 제공한다.

이는 이해 관계자와 디자인팀 간의 UI에 대한 청사진을 공유함으로써 사전에 문제가 될 부분을 확인하고 수정할 수 있도록 기회를 제공한다.

(2) 이를 통해 디자인 팀원은 앞으로 구성될 UI에 대해 보다 더 효과적이고 심층적으로

이해하게 되어 향후 개발될 UI의 완성도를 높여주는 역할을 한다.



출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 2-7] 와이어 프레임 스케치 사례

재료·자료

- GUI 디자인 가이드
- UI 구현 요구사항 분석 결과서
- UI 구현 표준 프로세스

기기(장비 · 공구)

- 문서 작성용 소프트웨어
- 컴퓨터, 프린터
- 스케치 도구
- 회의실 및 화이트 보드
- 점착식 메모지

안전 · 유의 사항

- 양식 문서 등은 대외비나 보안이 필요한 자료일 경우가 있으므로 사전에 보안 사항을 반드시 확인하고, 배포 시 주의가 필요하다.
- 회의 진행 내용은 모두 기록하고, 추후 공유할 수 있도록 한다.
- 수행 종료 후 사용한 전자장비의 전원을 관리한다.

수행 순서

① 아이콘, 레이아웃, 화면 개발 환경 표준을 검토한다.

1. UI 구현 표준안을 작성하기 위해 아이콘, 레이아웃, 화면 개발 환경 표준 등을 검토한다.
아이콘은 특정 이벤트를 발생시키는 기능의 트리거(Trigger) 역할을 하므로 최대한 직관적이게 구성하는 것이 중요하다. 레이아웃은 사용자가 정보를 전달받기 편하게 구성하는 것이 중요하며 유사한 내용은 같은 공간안에 배치하고 동일한 규칙에 의해 구조적으로 구성될 수 있도록 한다.
2. 화면 개발 환경 표준은 화면을 개발하는 데 필요한 모든 요소, 즉 디자인 디렉터리 구성, 파일 명명 규칙, 오류 알림 방법, 웹 표준 호환성 체크, 웹 접근성 준수 가이드 등을 최대한 효과적으로 구성하고 이를 반영하는 데 중점을 두도록 한다.

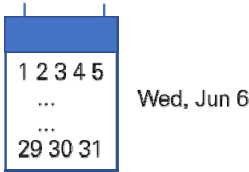
3. 아이콘 및 레이아웃 표준을 검토한다.

(1) 아이콘 표준을 검토한다.

(가)

아이콘은 사용자가 직관적으로 어떤 기능을 수행할 수 있는지 이해할 수 있어야 하므로 의미하는 바를 최대한 빠르게 전달되도록 디자인한다. 또한 상황에 맞는 배색과 모양을 고려하는 것도 필요하다.

〈표 2-4〉 아이콘 유형 사례

유형	아이콘	설명
기호		- 직관적으로 어떤 액션을 나타내는지 전달 - 약속에 의해 사용되는 아이콘으로 의미를 전달함.
일러스트		- 귀엽고 친근감 있는 아이콘 - 이미지를 토대로 기능이 즉시 추측이 가능하도록 상징적으로 디자인
텍스트		- 가장 직관적으로 정보를 전달하기 위한 아이콘 - 텍스트 자체의 아이콘화 - 혼동하지 말아야 할 곳, 또는 혼동하기 쉬운 곳에 활용

(나) 또한 아이콘별 색상, 픽셀, 이름 등을 정의하여 표준화하도록 한다.

〈표 2-5〉 아이콘의 표준화 사례

아이콘명	크기	색상	코너 라운딩	터치 영역
액션 아이콘 (조회, 저장, 취소)	기본: 20*20px 대형: 40*40px	0a19f4	2	40
탭 아이콘	기본: 40*10px	f40ae0	4	80
홈, 바로가기 아이콘	기본: 80*80px 대형: 100*100px	-	-	150

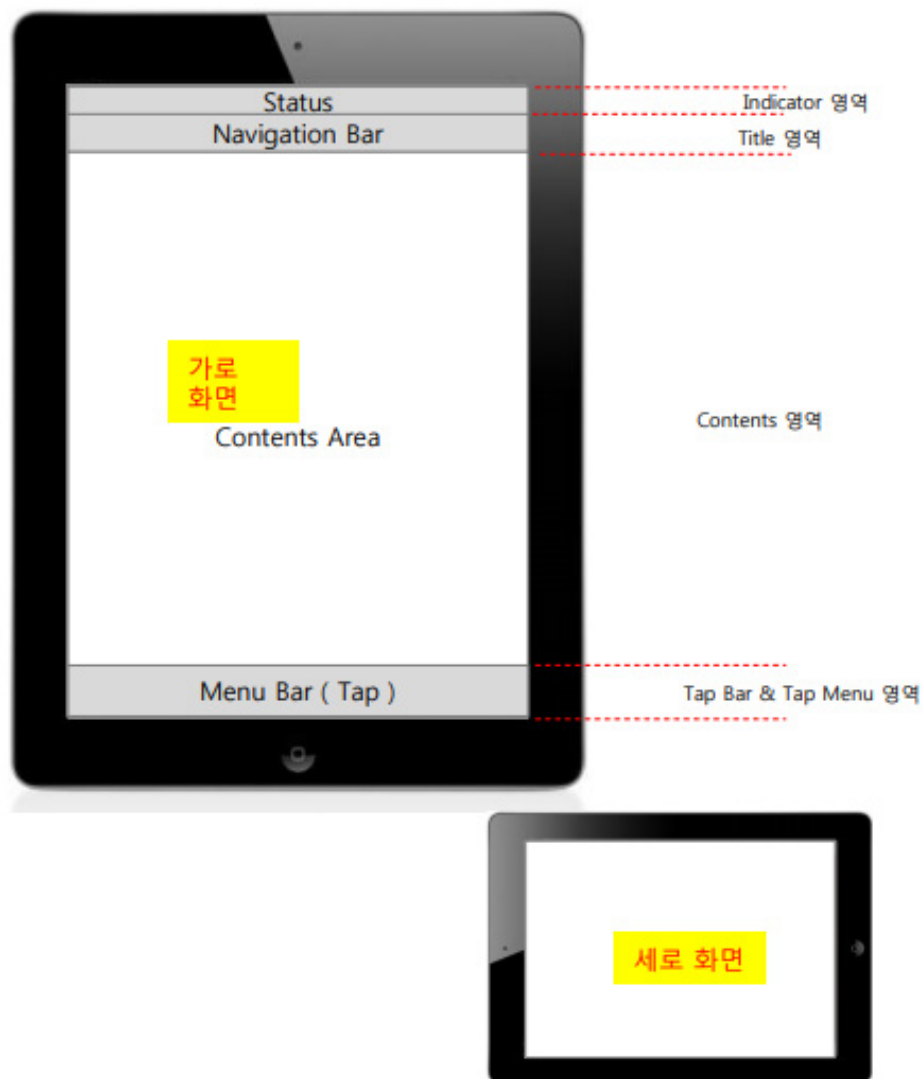
(2) 레이아웃 표준을 검토한다.

(가) 레이아웃은 전체 구성과 콘텐츠를 이해하기 쉽도록 사용자 관점에서 구성되어야 한다.

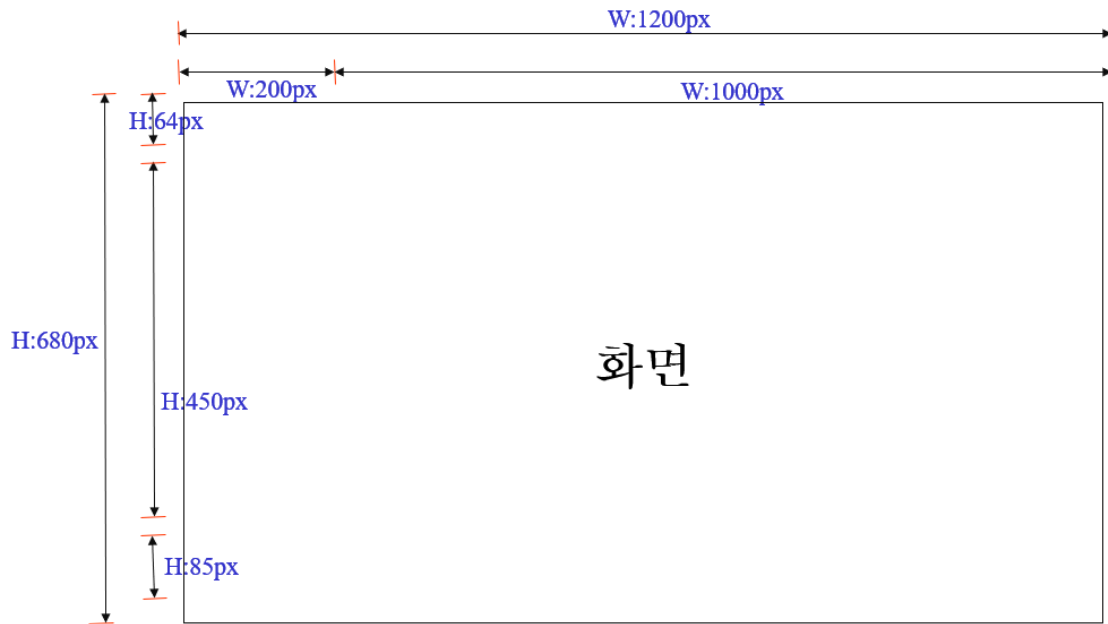
가장 중요도가 높은 기능들을 추출하고 이를 레이아웃 상단부터 구성한다. 최대의 자연스러운 순서로 사용자가 정보를 쉽게 이해할 수 있도록 구성한다.

(나) 기능 아이콘은 동일한 곳에 그룹화하여 배치하고 네비게이션 메뉴는 화면이 바뀌더라도 일관성을 가지도록 배치한다.

화면의 크기나 간격은 항상 일정하도록 하고, 팝업 화면은 메인화면의 중앙에 오버랩되도록 배치하여 이질감이 없도록 한다.



출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 2-8] 레이아웃 표준 구성 사례 1



출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 2-9] 레이아웃 표준 구성 사례 2

Yes FLOW	No FLOW	Issue FLOW	링크이동	스크롤영역	선택 사항

페이지 설명	기능 설명	이슈 사항	링크페이지 이동	페이지별 피드백요청사항 (Q/A)

출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 2-10] 레이아웃 표준 구성 사례 3

2. 화면 개발 환경 표준을 검토한다.

(1) UI 관련 파일 등 화면 개발에 필요한 파일들이 저장될 디렉터리 구조를 정의한다.

디렉터리 구조는 향후 유지보수를 고려하여 쉽게 찾을 수 있도록 구성한다.

디렉터리		설명
kms-XXX		웹기반 아키텍처 프로젝트 명
src/main/java		Java Source 파일 위치
com.lgl.alps		기본 패키지 BASE
xxx		이하 Java Package 구조와 동일
src/main/resources		Spring 설정 파일 위치
META-INF		기본 환경구성 BASE
xxx		메시지, 프로퍼티, 쿼리, 스프링 config 파일, Spring Servlet config 파일
src/main/webapp		WEB Home 디렉토리
WEB-INF		
web.xml		Servlet 설정파일
ui		
cmm		공통 구성 파일 (css,img 등)
xxx		업무별 UI resource 위치

출처 : 집필진 제작(2021)

[그림 2-11] 화면 개발 디렉터리 구성 사례

- (2) 파일 명명 규칙은 기본적으로 Camel 표기법을 사용하나 통상 이미지, CSS, JS 파일 등 정적 콘텐츠 구성용 파일은 camel 표기법 적용 없이 소문자만을 사용한다.

Camel 표기법

카멜 표기법(Camel case)이란 각 단어의 첫 문자를 대문자로 표기하고 붙여쓰되, 맨 처음 문자는 소문자로 표기하는 문자 표기법이다. 이는 마치 낙타의 등 모양과 같다고 하여 붙여진 표기법이며, 이를 통해 변수, 함수, 클래스 명 등 다양한 프로젝트 내 문자를 알아보기 쉽게 표현할 수 있다.

② UI 구현 표준을 최종 표준안에 반영한다.

1. 현재까지 정리된 UI 구현 표준을 이해 관계자와 검토한다.

- (1) 검토를 위해서는 구현 표준을 기반으로 준비된 프로토타입이나 간단히 구성된 스케치를 준비하도록 한다.
- (2) 검토를 통해 정리된 의견을 반영하고 재검토 회의를 통해 확인한다. 최종 확인된 내용을 바탕으로 준비된 최종 표준안을 확정하고, 이를 형상관리시스템을 통해 관리하도록 한다.

2 UI 구현 표준을 이해 관계자와 검토한다.

- (1) 요구사항을 바탕으로 분석된 결과와 아이콘, 레이아웃, 화면 개발 환경 표준 등을 기반으로 구성된 스케치, 또는 프로토타입을 준비한다.
- (2) 준비된 내용을 이해 관계자와 검토를 진행한다. 검토 방법은 사전 개인별 리뷰를 통해 검토할 사항을 추출하고 회의를 통해 의견을 교환하여 개선할 부분을 협의하도록 한다.



출처 : 집필진 제작(2021)
[그림 2-12] UI 구현 표준 검토

3. UI 구현 표준을 최종 표준안에 반영한다.

- (1) 개선 협의된 내용이 모두 결정되었다면 최종 표준안에 반영하도록 한다.
- (2) 최종 표준안 구성은 디자인 개요와 콘셉트를 설명하고, 이후 상세 디자인 가이드 내용을 정리하도록 한다.

〈표 2-6〉 UI 구현 표준안 사례

목차	세부 목차	주요 내용
1. UI 디자인 개요	1.1. UI 디자인 정의 1.2. UI 디자인 콘셉트	UI 디자인의 정의와 콘셉트
2. UI 디자인 원칙	2.1. 인터페이스 구성 원칙 2.2. 화면 구성 원칙	테이블, 그리드, 텍스트, 화면 관련 원칙 정의
3. UI 디자인 가이드 상세	3.1. 컬러 가이드 3.2. 텍스트 가이드 3.3. 아이콘 & 버튼 가이드 3.4. 화면 레이아웃 가이드	세부 적요 가이드
4. 템플릿 예제	4.1. 템플릿 예제	최종 템플릿 예제

교수 방법

- UI 요구사항을 효과적으로 분석하기 위해서는 어떠한 기법들이 있는지 이해할 수 있도록 설명하고, 사전에 UI 요구사항을 정확히 도출하고 분석하는 것이 왜 중요한지 정확히 지도한다.
- UI 요구사항을 분석하기 위해 다양한 분석 기법 중 어떠한 기법을 선택하여 진행하는 것이 바람직한지 이해할 수 있도록 지도한다.
- 접근성의 개념을 정확히 이해할 수 있도록 설명하고, 접근성이 왜 필요한지에 대해 설명한다. 접근성이 환경별로 필요한 이유에 대해 설명하고, 각 환경별 접근성 기준에 대해 이해할 수 있도록 설명한다.
- 플랫폼별 UI 표준에 대해서 설명하고, 이를 구현하기 위해 필요한 사항에 대해 설명한다. 각 플랫폼별 사례에 대해 설명하고, 해당 플랫폼을 효과적으로 지원하기 위한 UI 형태에 대해 지도한다.
- 실제 페이지 제작을 위해 필요한 UI 요소들에 대해 전달하고, 각 요소별로 필요한 표준에 대해 설명한다. 각 요소별로 표준이 필요한 이유에 대해 설명하고, 표준 가이드를 구성하는 방법에 대해 설명한다.
- UI 구현 표준을 토대로 이해 관계자와 검토하는 프로세스에 대해 설명하고, 검토를 통해 확정하는 프로세스가 왜 중요한지 인식시킨다.
- UI 구현 표준을 최종 표준안으로 만들어 배포하고 관리하는 방법에 대해 설명한다.

학습 방법

- UI 요구사항을 효과적으로 분석하기 위한 기법을 이해하고, 각 기법들이 어떤 상황에서 가장 적합한지를 토론한다. 특정 사례들을 준비하여 해당 사례에서는 어떤 기법을 사용하는 것이 가장 효율적이고 효과적일지 의견을 공유한다.
- UI 요구사항을 도출하기 위해서는 어떤 인터뷰 준비가 필요할지 고민해 보고, 인터뷰를 위한 스크립트를 작성한다. 작성한 인터뷰 스크립트를 통해 실제 UI 요구사항을 도출해 보고, 보완해야 할 점과 사전에 준비가 필요한 점을 토론한다.

- 실제 페이지 제작을 위한 아이콘, 레이아웃 표준을 작성하고, 해당 표준이 웹, 모바일, 태블릿 등 다양한 환경에서 적합하게 사용 가능한지 토론한다.
- UI 환경이 플랫폼별로 상이하게 구성되어야 하는 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 방안
에 대해 토론한다.
- UI 구현 표준을 이해 관계자와 검토하기 위해 준비해야 할 사항들에 대해 고민해 보고,
실제 검토를 진행해 보면서 필요한 사항에 대해 토론한다.
- UI 최종 표준안을 검토하고, 이를 반영하고 관리하는 방법에 대해 토론한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
UI 구현 요구사항 분석	- 고객 요구사항, 접근성 기준, 플랫폼에 대한 UI 표준 관련 기준을 파악할 수 있다.			
UI 구현 표준안 작성	- 실제 페이지 제작을 위하여 아이콘, 레이아웃, 화면 개발 환경에 적합한 표준을 검토할 수 있다.			
	- UI 구현 표준을 이해 관계자와 검토하여 최종 표준안에 반영할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구현 요구사항 분석	- UI 요구사항을 분석하기 위해 가장 적절한 요구사항 분석 기법을 선택하고 활용하는 능력			
	- UI 요구사항을 분석하여 요구사항 분석기술서를 작성할 수 있는 능력			
	- UI 요구사항을 기능, 비기능, 품질 요구사항으로 분할해서 분석할 수 있는 능력			
UI 구현 표준안 작성	- 아이콘, 화면 레이아웃 UI 표준을 설계하고 작성할 수 있는 능력			
	- 각 플랫폼별 UI 표준을 설계하고 작성할 수 있는 능력			
	- UI 구현 표준 최종안을 작성할 수 있는 능력			

• 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구현 요구사항 분석	- 중요한 UI 요구사항을 정확히 도출하기 위해 프로토타이핑을 설계하고 이를 토대로 요구사항을 구체화하는 능력			
	- UI 요구사항 중 특정 요구사항에 대해 구현 가능성 여부를 검토하고 구현 방안, 제약 사항을 도출할 수 있는 능력			
	- UI 구현 표준 수립을 위하여 UI 검토의견서를 작성할 수 있는 능력			
UI 구현 표준안 작성	- 접근성 기준을 적용하여 UI 구현 요구사항을 도출하는 능력			
	- 특정 플랫폼에 대한 UI 구현 표준안을 작성할 수 있는 능력			
	- 작성된 UI 표준안 중 향후 문제가 될 내용을 발췌하고 이를 개선할 수 있는 능력			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구현 요구사항 분석	- 특정 프로젝트에서 도출된 UI 구현 요구사항을 토대로 구현 가능성에 대해 검토해 보고 추가해야 할 사항을 도출하는 능력			
	- 요구사항 도출을 위해 사용한 기법이 적절하였는지 여부를 판단해 보고 개선점을 도출하는 능력			
UI 구현 표준안 작성	- 작성된 UI 구현 표준안을 토대로 실제 구현 가능성에 대해 검토할 수 있는 능력			
	- UI 구현 표준안을 실제 적용 시 보완해야 할 사항을 파악하고 개선할 수 있는 능력			

피드백

1. 포트폴리오

- 요구사항 도출을 위해 선택한 기법을 피드백하고, 적절하지 못한 선택의 경우 어떠한 관점에서 부적절하며 더 나은 기법은 어떤 관점에서 더 효율적인지 가이드한다.
- 작성한 요구사항기술서의 내용을 확인하고 부족한 부분은 어떤 부분인지 가이드한다. 또한 개선하기 위해 추가로 필요한 내용은 어떤 것이 있는지 가이드한다.
- 작성한 UI 구현 표준안에 대해 피드백하고, 표준으로 사용함에 있어 부족한 점은 어떤 것인지 가이드한다. 다양한 플랫폼에 적용이 가능한 표준인지 확인하고, 부족하다면 어떤 플랫폼에서 문제가 될지 설명하고 개선안을 작성할 수 있도록 지도한다.
- 학습 성취 수준이 우수한 학습자에게 다음 단계의 심화학습 과정을 제시한다.

2. 문제해결 시나리오

- 도출한 UI 구현 요구사항별 구현 방안과 제약사항을 확인하고, 향후 제약사항에 대해 어떻게 대처하는 것이 바람직한지 지도한다. 도출한 구현 방안에서 향후 개발 관점에서 문제가 발생할 수 있는 부분은 어떠한 것이 있는지 확인하고 가이드한다.
- 구현 환경에 따라서 고려해야 할 사항들을 도출해 보고 이를 토론해 보도록 한다. 가장 효과적인 방안은 어떤 기준에 의해 결정할 것인지 평가 기준을 가이드하고 이해할 수 있도록 충분히 설명한다.
- 학습 성취 수준이 우수한 학습자에게 다음 단계의 심화학습 과정을 제시한다.

3. 사례 연구

- 실제 프로젝트 사례에 대해 본인이 UI 표준 구현 담당자라면 어떻게 개선할지에 대해 토론하게 하고, 부족한 부분에 대해서 가이드한다. 도출된 요구사항 중 문제가 있을 만한 부분을 찾아보게 하고 이를 개선하기 위한 방안을 제시하게 한다.
- 실패한 UI 구현 사례를 바탕으로 이 사례에서의 문제점은 무엇이었는지 토론해 보도록 한다. 이런 실패 사례가 발생하지 않도록 하려면 준비를 사전에 어떻게 해야 할지를 의논하게 하고 발표해 보도록 한다.
- 학습 성취 수준이 우수한 학습자에게 다음 단계의 심화학습 과정을 제시한다.

4. 역할 연기

- 실제 이해 관계자의 입장과 사용자의 입장, UI 표준 구현 담당자의 입장에서 역할 연기를 해 보도록 하고, 어떠한 점이 어려웠으며 이를 개선하기 위해서는 어떻게 사전 준비를 하는 것이 바람직한지 지도한다.
- 최종 표준안 검토 역할 연기를 통해 검토 작업에서 가장 의견이 충돌하는 부분은 어디인지를 파악해 보고, 이를 절충하기 위한 최선의 방안은 무엇인지 토론해 보도록 한다.
- 학습 성취 수준이 우수한 학습자에게 다음 단계의 심화학습 과정을 제시한다.



- Affinity diagramming. <http://www.usabilitybok.org/affinity-diagram>.
- Albert, William Tullis, Thomas Tedesco, Donna (2013). 『알기쉬운 UX 디자인 평가-대규모 온라인 사용성 조사 가이드(Beyond The Usability Lab)』. 유호석·이지훈·김도균(역). 지앤선.
- Albert, William Tullis, Thomas (2008). Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics. Interactive Technologies. New Riders Publishing.
- Design Council 2005, <http://www.designcouncil.org.uk/designprocess>
- Kuniavsky, Mike (2003). Observing the User Experience Knowledge.
- Nielsen, Jakob (1994). Usability Engineering. New Riders Publishing.
- Nielsen, Jakob (1999). Designing Web Usability. New Riders Publishing.
- Nielsen, Jakob (2012). Mobile Usability. New Riders Publishing.
- Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge(5th)(2013).
- Tulathimutte, Tony and Nate Bolt (2011). Remote Research. Rosenfeld Publishing.
- Unger, Russ Chandler, Carolyn (2012). A Project Guide to UX Design: For user experience designers in the field or in the making (2nd Edition). New Riders Publishing.
- usability.gov. User Experience Basics. <http://www.usability.gov>

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	UI/UX엔지니어링(20010207)		
개발기관	(주)밸류원컨설팅, 한국직업능력개발원		
발행일	2019년 12월 31일		
학습모듈명	UI 구현(LM2001020708_17v2)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력연구원		
집필진	김선진(지인시스템)*		김미애(안양공업고등학교)
	강희석(아시아나IDT)	검토진	김은주(케이씨에이)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2021년 12월 31일		
학습모듈명	UI 구현(LM2001020708_19v3)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회(개발책임자: 온기현), 한국직업능력연구원		
집필진	강희석(현대오토에버)*		권영란((주)레몬헬스케어)
	김선곤(신협중앙회) 이보람(LG CNS)	검토진	김학배(부평구청)
*표시는 대표집필자임			

UI 구현(LM2001020708_19v3)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2021. 12. 31.
ISBN	979-11-339-9457-1

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr